elearnMath

BUKU PANDUAN PENGGUNA

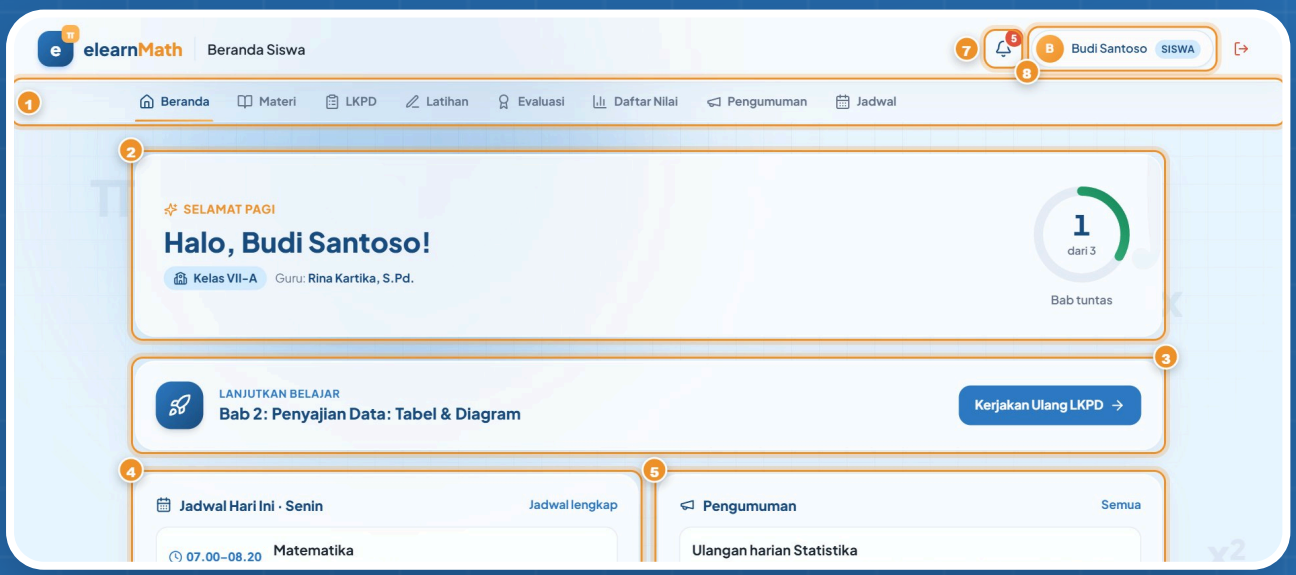
Panduan Penggunaan elearnMath

Langkah demi langkah memakai e-learning matematika SMP: materi per subbab, LKPD bertahap, latihan, evaluasi, Koreksi AI yang divalidasi guru, serta pengelolaan akun, kelas, dan jadwal.

Siswa
Belajar, mengerjakan tugas, dan melihat hasil per soal.

Guru
Menyusun materi & LKPD, mengoreksi dengan AI, memantau kelas.

Admin
Akun, kelas, jadwal, pengumuman, dan pemantauan.



Versi Oktober 2026

Gambar memakai data contoh fiktif

Daftar Isi

Bab 1 Pengenalan elearnMath 3

1.1 Siapa melakukan apa 3

1.2 Alur akun 4

1.3 Alur belajar satu bab 4

1.4 Cara membaca panduan ini 4

1.5 Perangkat yang didukung 4

Bab 2 Memulai: Akun, Masuk, dan Fitur Umum 5

2.1 Mendaftar akun baru 5

2.2 Masuk ke aplikasi 8

2.3 Lupa kata sandi 9

2.4 Lonceng notifikasi 10

2.5 Profil dan ganti kata sandi 11

2.6 Keluar dan keamanan akun 12

2.7 Memakai elearnMath di HP 12

Bab 3 Panduan Siswa 13

3.1 Beranda 13

3.2 Membaca materi per subbab 14

3.3 Mengerjakan LKPD bertahap 16

3.4 Latihan dan Evaluasi 21

3.5 Melihat hasil per soal 22

3.6 Mengerjakan ulang LKPD 24

3.7 Daftar nilai 25

3.8 Pengumuman 25

3.9 Jadwal dan agenda 27

Bab 4 Panduan Guru 28

4.1 Panel koreksi 29

4.2 Koreksi AI dan validasi guru 30

4.3 Tanda kemiripan jawaban dan keluar tab 32

4.4 Izin ulang, hapus pengumpulan, dan catatan evaluasi 32

4.5 Mengelola materi 33

4.6 Menyusun LKPD 36

4.7 Bank soal 38

4.8 Jawaban ideal dan rubrik untuk Koreksi AI 39

4.9 Pengumuman kelas 40

4.10 Jadwal mengajar dan agenda kelas 42

4.11 Aktivitas siswa 43

4.12 Rekap nilai dan ekspor Excel 44

Bab 5 Panduan Admin Sekolah 45

5.1 Ringkasan 45

5.2 Mengelola pengguna 46

5.3 Kelas dan anggota 49

5.4 Jadwal mengajar 51

5.5 Pengumuman sekolah dan agenda guru 52

5.6 Monitor keluar tab 53

5.7 Hak akses peran 53

5.8 Daftar periksa awal semester 54

Bab 6 Aturan Sistem Ringkas 55

Bab 7 Pertanyaan yang Sering Diajukan 56

7.1 Siswa 56

7.2 Guru 57

7.3 Admin 58

7.4 Umum 58

Bab 8 Arti Pesan Kesalahan 60

Bab 9 Glosarium 62

Lampiran A Untuk Pengelola Aplikasi 63

A.1 Variabel lingkungan 63

A.2 Migrasi database 63

A.3 Pengaturan Supabase Auth 63

A.4 Koreksi AI (Gemini) 64

A.5 Pemasangan (deploy) dan perawatan 64

BAB 1

Pengenalan elearnMath

elearnMath adalah aplikasi belajar matematika daring untuk SMP. Siswa membaca materi per subbab, mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang bertahap, latihan, dan evaluasi akhir. Guru memeriksa jawaban dengan bantuan Koreksi AI lalu memvalidasi nilainya. Admin sekolah mengatur akun, kelas, dan jadwal.

1.1 Siapa melakukan apa

Siswa

- Membaca materi per subbab, termasuk video atau PDF.
- Mengerjakan LKPD, latihan, dan evaluasi setiap bab secara berurutan.
- Melihat hasil per soal, nilai, dan catatan guru.
- Membaca pengumuman, jadwal, agenda, dan notifikasi.

Guru

- Menyusun materi, LKPD bertahap, dan bank soal (kunci, jawaban ideal, rubrik).
- Mengoreksi jawaban dibantu AI, lalu memvalidasi nilai dan umpan balik.
- Membuat pengumuman dan agenda untuk kelas yang diampu.
- Memantau aktivitas siswa, catatan keluar tab, dan rekap nilai (ekspor Excel).

Admin sekolah

- Menyetujui pendaftaran, membuat akun, dan mengimpor akun dari CSV.
- Membuat kelas, memasukkan guru pengampu dan siswa.
- Mengatur jadwal mengajar mingguan.
- Membuat pengumuman sekolah, memantau keluar tab, dan melihat hak akses.

Pengelola aplikasi

- Orang yang memasang aplikasi dan database (biasanya tim IT atau pemilik proyek).
- Mengatur Supabase, kunci API Gemini, dan hosting.
- Panduan teknisnya ada di Lampiran A.

1.2 Alur akun

1. **Daftar** — Siswa/guru mengisi formulir di halaman Daftar, atau admin membuatkan akun.
2. **Menunggu** — Akun berstatus *Menunggu*; belum bisa masuk.
3. **Disetujui admin** — Admin menyetujui dan memasukkan ke kelas.
4. **Mulai belajar** — Pengguna masuk dan melihat materi kelasnya.

1.3 Alur belajar satu bab

1. **Materi** — Baca subbab satu per satu.
2. **LKPD** — Kerjakan tahap demi tahap, lalu kumpulkan.
3. **Latihan** — Terbuka setelah LKPD dikumpulkan.
4. **Evaluasi** — Terbuka setelah latihan dikumpulkan.
5. **Nilai** — Guru memvalidasi; siswa melihat hasil per soal.

Pilihan ganda dinilai otomatis oleh sistem saat dikumpulkan. Jawaban uraian dinilai guru, dibantu saran Koreksi AI. Nilai akhir yang dilihat siswa selalu nilai yang sudah disimpan guru, bukan saran AI.

1.4 Cara membaca panduan ini

- Bulatan **oranye bernomor** pada gambar menunjuk bagian layar. Penjelasannya ada di daftar bernomor tepat di bawah gambar.
- Tulisan seperti **Simpan Materi** adalah nama tombol, menu, atau tab yang tertulis di layar.
- Semua nama, kelas, dan nilai pada gambar adalah **data contoh fiktif**.
- Kotak **TIPS** berisi saran, kotak **PERHATIAN** berisi hal yang perlu diwaspadai, dan kotak **PENTING** berisi aturan yang tidak bisa dibatalkan.

1.5 Perangkat yang didukung

elearnMath dibuka lewat peramban (browser) dan tidak perlu dipasang. Gunakan Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, atau Safari versi terbaru. Tampilan menyesuaikan layar laptop, tablet, maupun HP. Koneksi internet diperlukan selama memakai aplikasi. Jawaban yang sedang diketik juga disimpan sementara di perangkat sebagai draf.

BAB 2

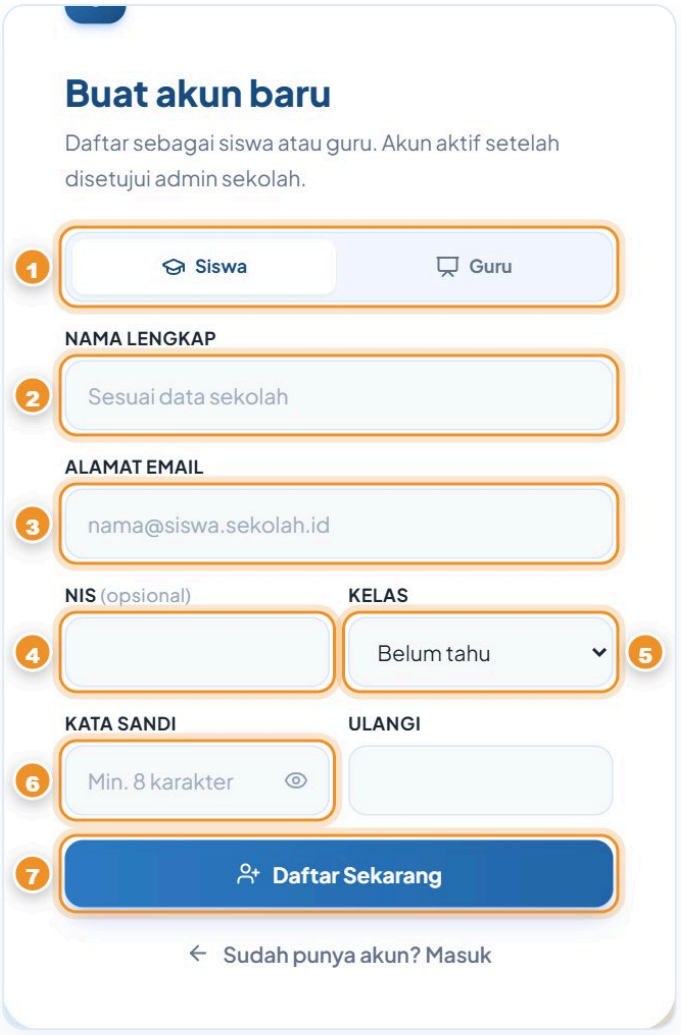
Memulai: Akun, Masuk, dan Fitur Umum

Bagian ini berlaku untuk semua peran: mendaftar, masuk, mengganti kata sandi, notifikasi, dan memakai aplikasi di HP.

2.1 Mendaftar akun baru

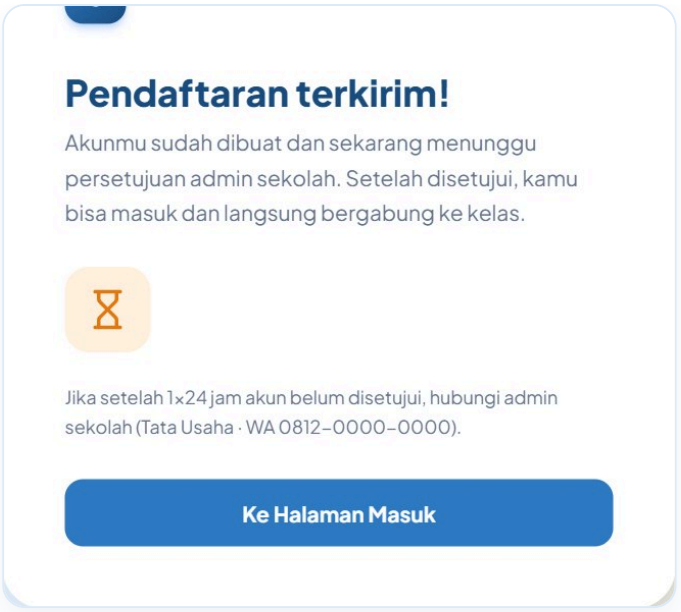
Siswa dan guru bisa mendaftar sendiri. Admin juga bisa membuatkan akun langsung (lihat 5.2), sehingga pendaftaran mandiri tidak wajib.

1. Buka halaman masuk, lalu klik **Daftar di sini**.
2. Pilih **Siswa** atau **Guru**, lalu isi nama lengkap sesuai data sekolah dan alamat email aktif.
3. Isi NIS/NIP (boleh dikosongkan) dan pilih kelas. Pilih *Belum tahu* bila belum yakin; admin bisa mengaturnya nanti.
4. Buat kata sandi minimal 8 karakter, ketik ulang di kolom *Ulangi*, lalu klik **Daftar Sekarang**.



Gambar 1. Formulir pendaftaran akun.

1. Daftar sebagai siswa atau guru.
2. Nama lengkap sesuai data sekolah.
3. Email untuk masuk.
4. NIS/NIP (opsional).
5. Kelas yang diminta (guru tidak perlu mengisi).
6. Kata sandi (ikon mata untuk menampilkan).
7. Kirim pendaftaran.

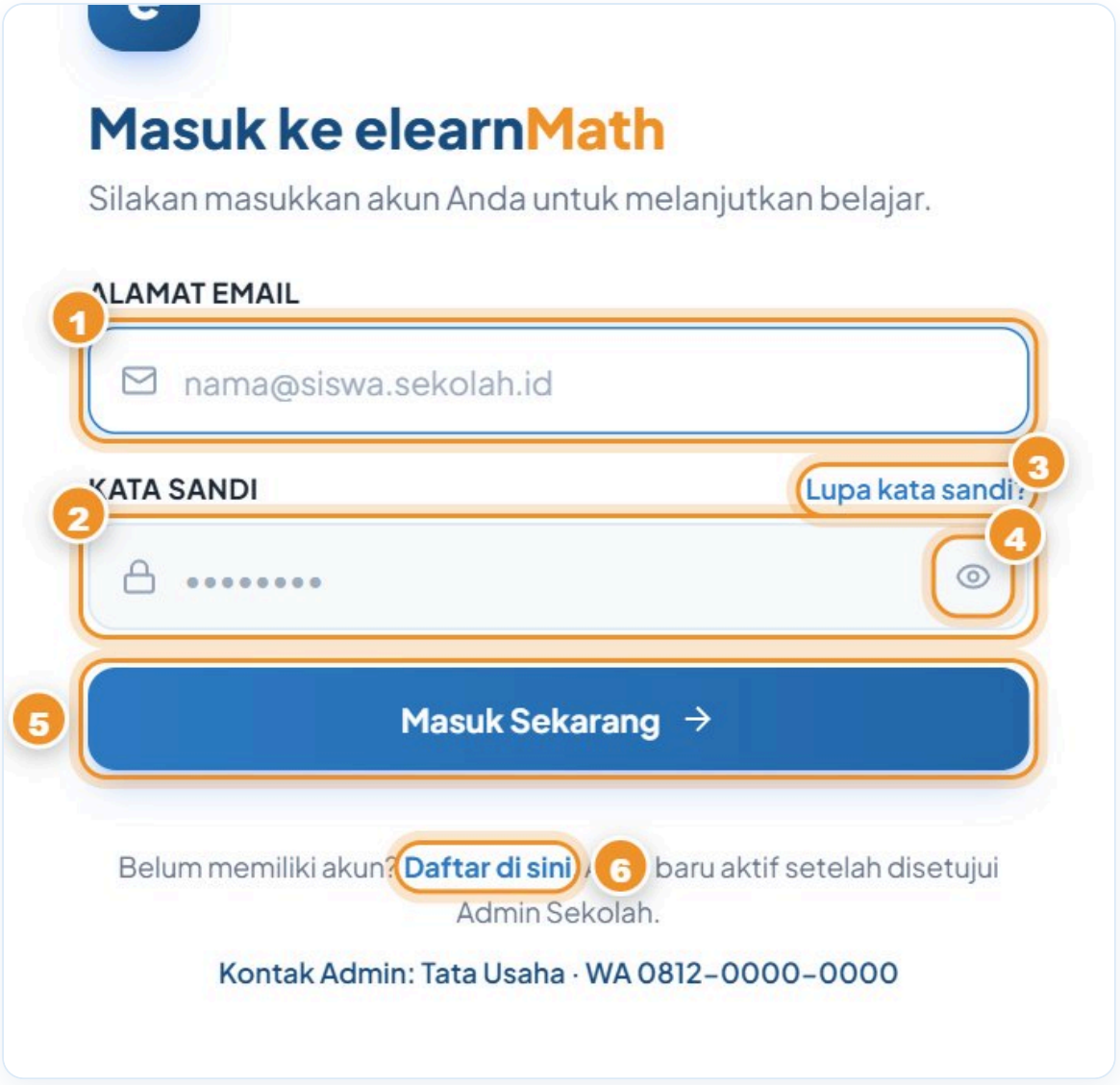


Gambar 2. Pendaftaran terkirim dan menunggu persetujuan admin.

INFO

Akun baru berstatus **Menunggu** sampai admin menyetujuinya. Admin otomatis menerima notifikasi setiap ada pendaftar baru. Bila kelas sudah dipilih saat mendaftar, siswa langsung dimasukkan ke kelas itu ketika disetujui.

2.2 Masuk ke aplikasi



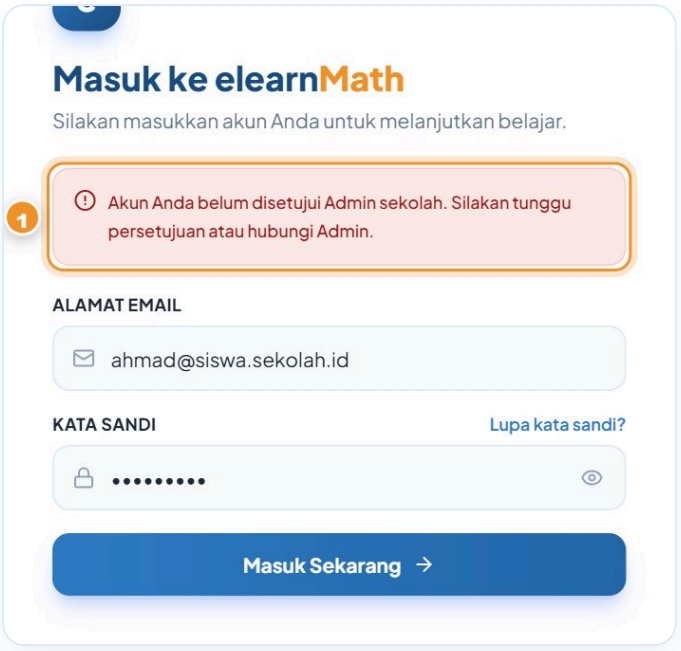
Gambar 3. Halaman masuk.

1. Alamat email akun.
2. Kata sandi.
3. Tautan lupa kata sandi.
4. Tampilkan atau sembunyikan kata sandi.
5. Tombol masuk.
6. Tautan ke halaman pendaftaran.

Setelah masuk, Anda diarahkan ke halaman awal sesuai peran:

- Siswa ke **Beranda Siswa**.
- Guru ke **Koreksi**.
- Admin ke **Ringkasan**.

Bila akun belum boleh masuk, muncul pesan merah seperti contoh berikut.

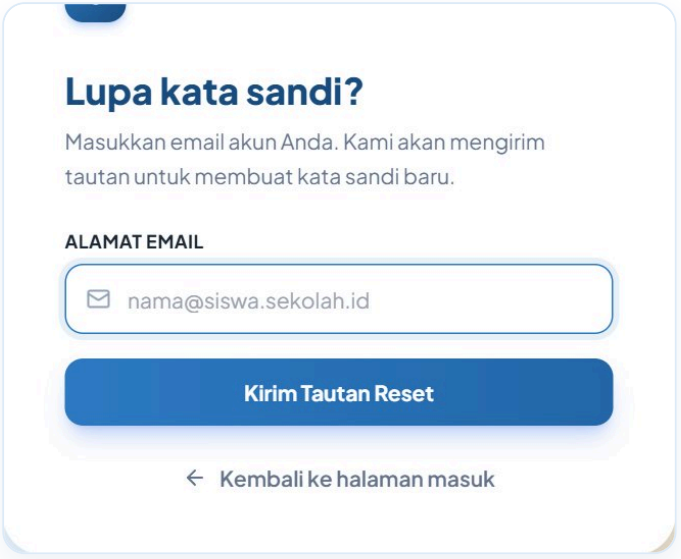


Gambar 4. Pesan untuk akun yang belum disetujui admin.

1. Akun masih menunggu persetujuan. Tunggu admin, atau hubungi kontak admin yang tertulis di halaman masuk.

2.3 Lupa kata sandi

1. Klik **Lupa kata sandi?** di halaman masuk.
2. Masukkan email akun lalu klik **Kirim Tautan Reset**.
3. Buka email dari elearnMath (periksa juga folder Spam). Klik tautannya, lalu buat kata sandi baru.



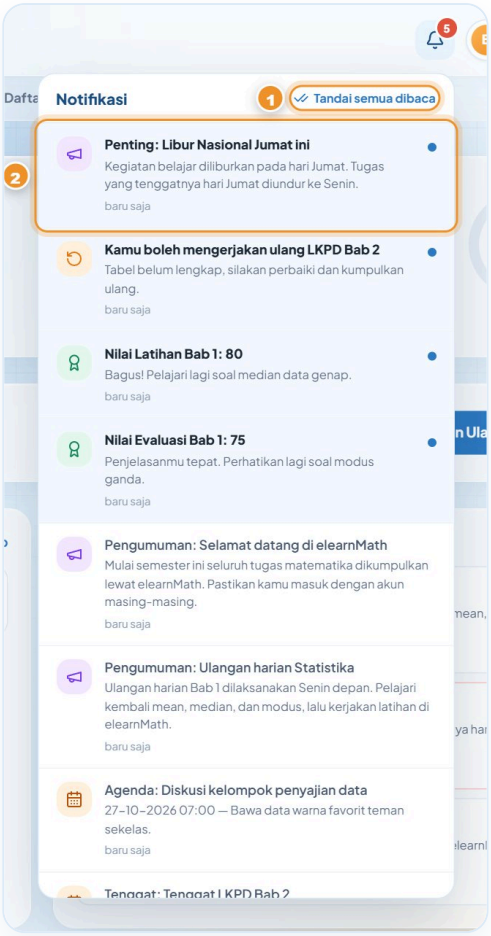
Gambar 5. Permintaan tautan atur ulang kata sandi.

PERHATIAN

Tautan reset hanya berlaku sebentar dan sekali pakai. Bila email tidak datang dalam beberapa menit, minta admin mengatur ulang kata sandi lewat menu Pengguna (lihat 5.2).

2.4 Lonceng notifikasi

Ikon lonceng di kanan atas menunjukkan jumlah notifikasi yang belum dibaca. Klik lonceng untuk membuka daftar, lalu klik satu notifikasi untuk langsung membuka halaman terkait.



Gambar 6. Daftar notifikasi.

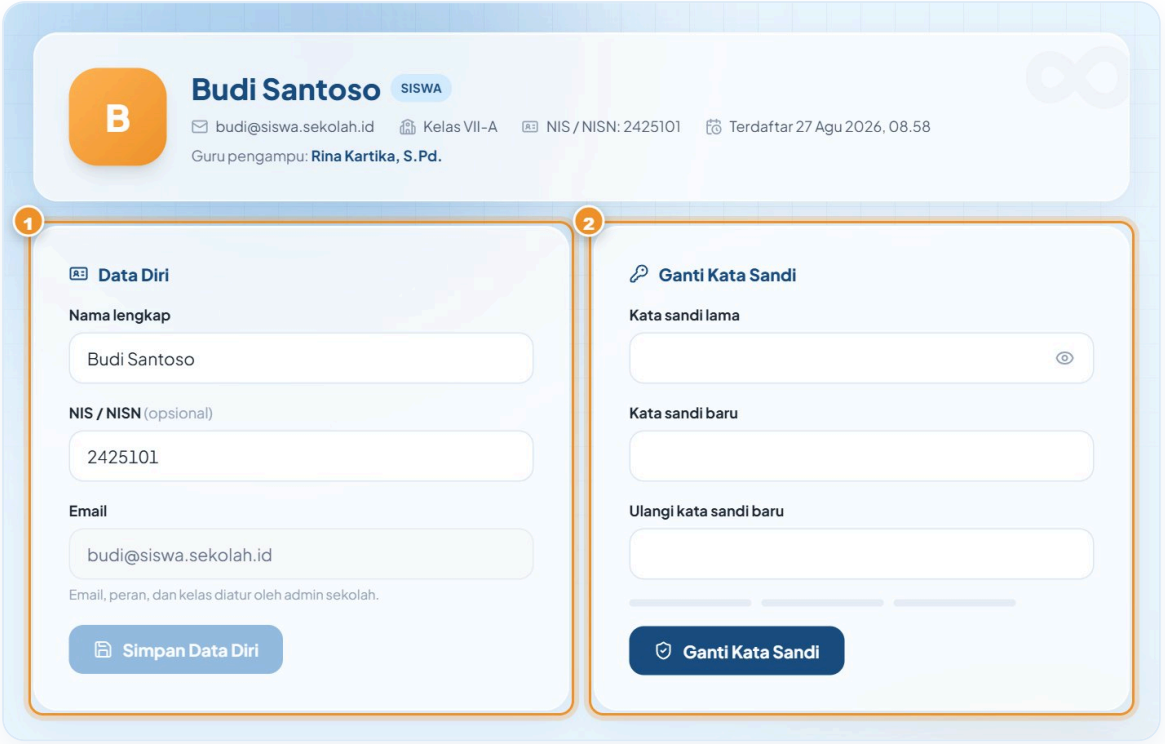
1. Tandai semua sebagai sudah dibaca.
2. Notifikasi belum dibaca (bertitik biru); klik untuk membuka halamannya.

Kejadian	Siapa yang menerima notifikasi
Siswa mengumpulkan tugas	Guru pengampu kelas siswa tersebut. Bila kelas belum punya guru, semua guru.
Guru menyimpan nilai	Siswa pemilik jawaban.

Kejadian	Siapa yang menerima notifikasi
Guru mengizinkan pengerjaan ulang LKPD	Siswa pemilik jawaban.
Pengumuman baru	Pengumuman sekolah: semua siswa dan guru. Pengumuman kelas: siswa di kelas yang dipilih.
Agenda baru dari guru	Siswa di kelas agenda tersebut.
Pendaftaran akun baru	Semua admin.
Akun disetujui	Pemilik akun.

2.5 Profil dan ganti kata sandi

Klik nama Anda di kanan atas untuk membuka **Profil Saya**.



Gambar 7. Halaman profil.

1. Data diri: ubah nama lengkap dan NIS/NIP, lalu klik **Simpan Data Diri**. Email, peran, dan kelas hanya bisa diubah admin.
2. Ganti kata sandi: isi kata sandi lama, kata sandi baru (minimal 8 karakter), dan ulangi, lalu klik **Ganti Kata Sandi**.

TIPS

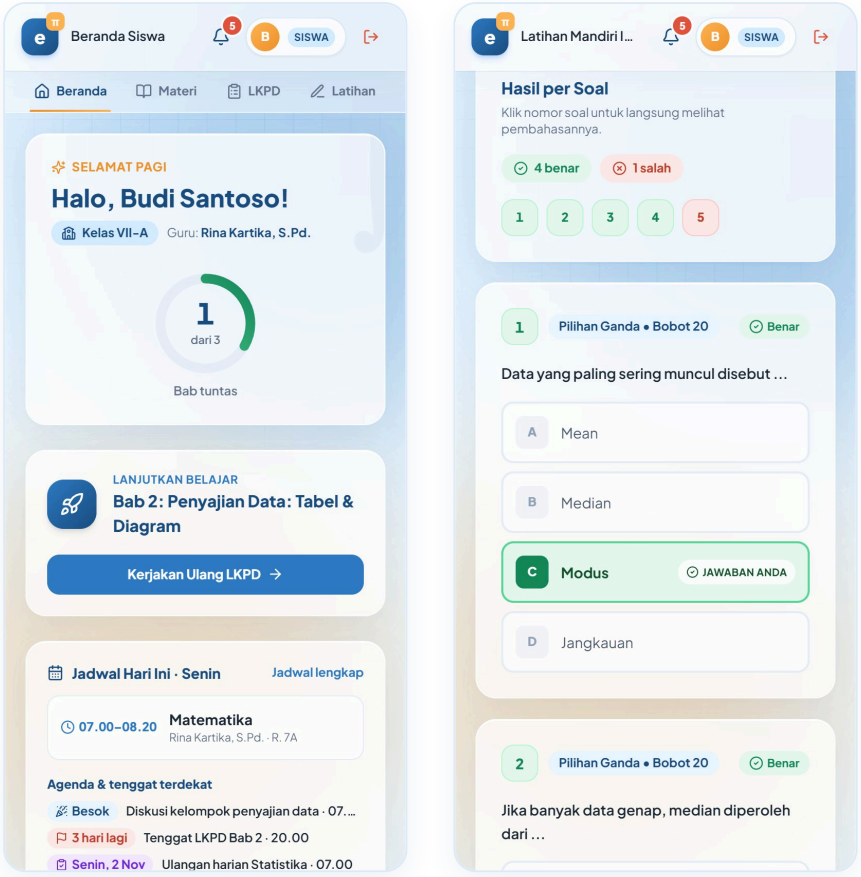
Bila akun Anda dibuat admin dengan kata sandi awal, segera ganti kata sandi di halaman ini setelah masuk pertama kali.

2.6 Keluar dan keamanan akun

- Klik ikon keluar (panah) di ujung kanan atas untuk keluar, terutama bila memakai komputer bersama.
- Jangan memberikan kata sandi kepada orang lain. Guru dan admin tidak pernah meminta kata sandi Anda.
- Setiap peran hanya bisa membuka halamannya sendiri. Siswa yang mengetik alamat halaman guru akan dikembalikan ke berandanya.

2.7 Memakai elearnMath di HP

Semua halaman menyesuaikan layar HP. Menu tampil sebagai baris yang bisa digeser ke samping.



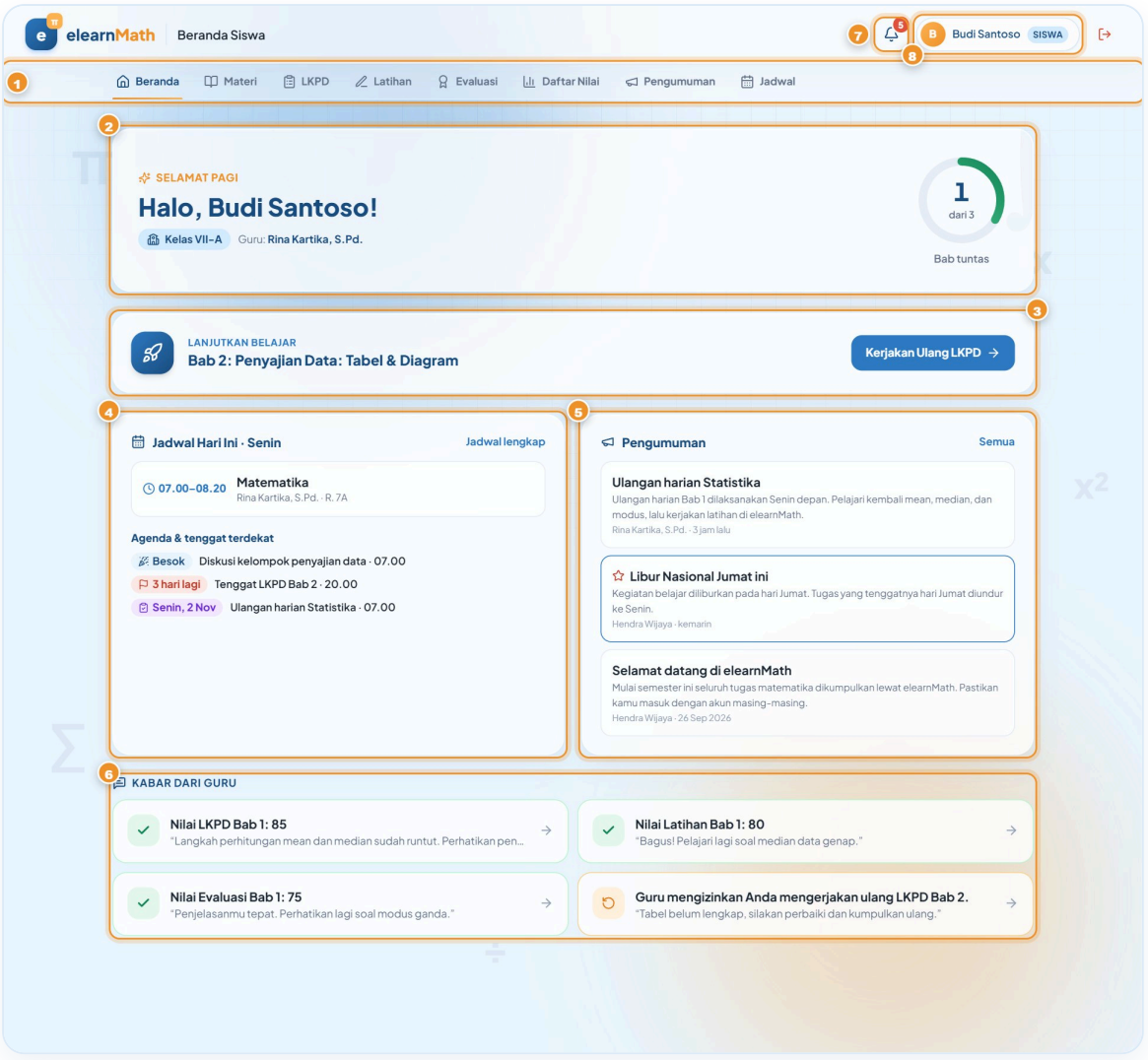
Gambar 8. Beranda siswa dan hasil per soal di layar HP.

BAB 3

Panduan Siswa

Bab ini menjelaskan kegiatan belajar siswa dari membuka materi sampai melihat nilai. Gunakan menu siswa di bawah logo untuk berpindah halaman.

3.1 Beranda



Gambar 9. Beranda siswa.

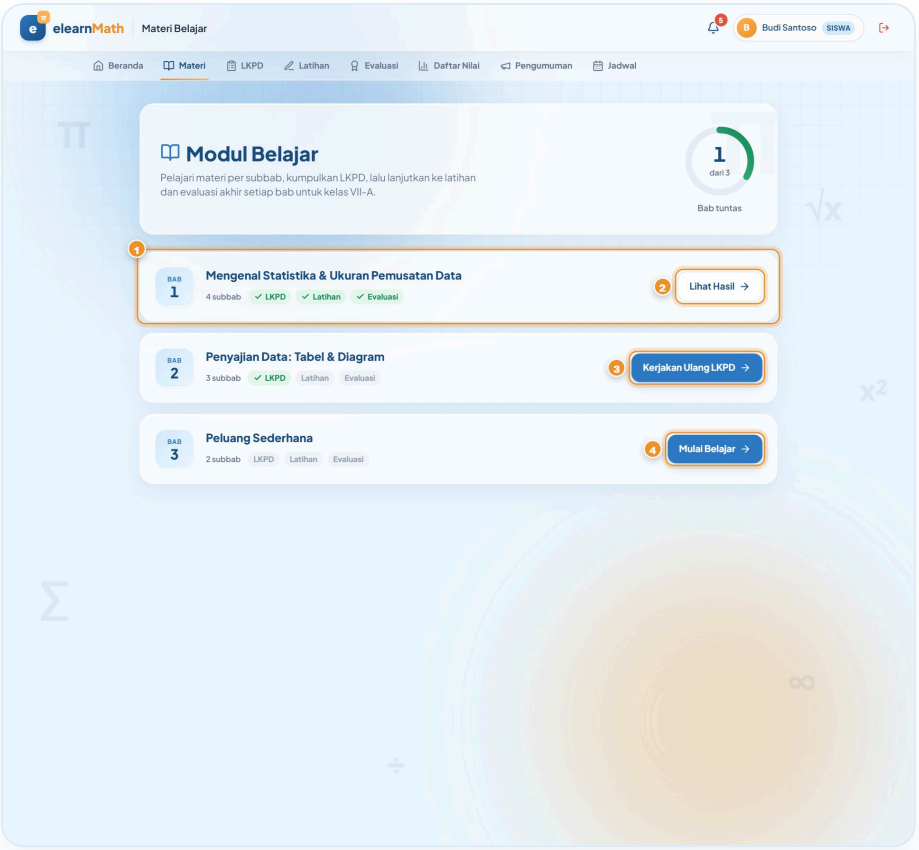
1. Menu siswa: Beranda, Materi, LKPD, Latihan, Evaluasi, Daftar Nilai, Pengumuman, Jadwal.
2. Sapaan, kelas, guru pengampu, dan jumlah bab yang sudah tuntas.
3. Lanjutkan belajar: langkah berikutnya yang disarankan.
4. Jadwal pelajaran hari ini serta agenda dan tenggat terdekat.
5. Pengumuman terbaru dari guru dan sekolah.
6. Kabar dari guru: nilai baru dan izin pengerjaan ulang.
7. Lonceng notifikasi.
8. Profil dan tombol keluar.

INFO

Bila muncul tulisan *Belum masuk kelas*, hubungi admin sekolah. Siswa yang belum masuk kelas hanya bisa melihat materi yang dibuka untuk semua kelas.

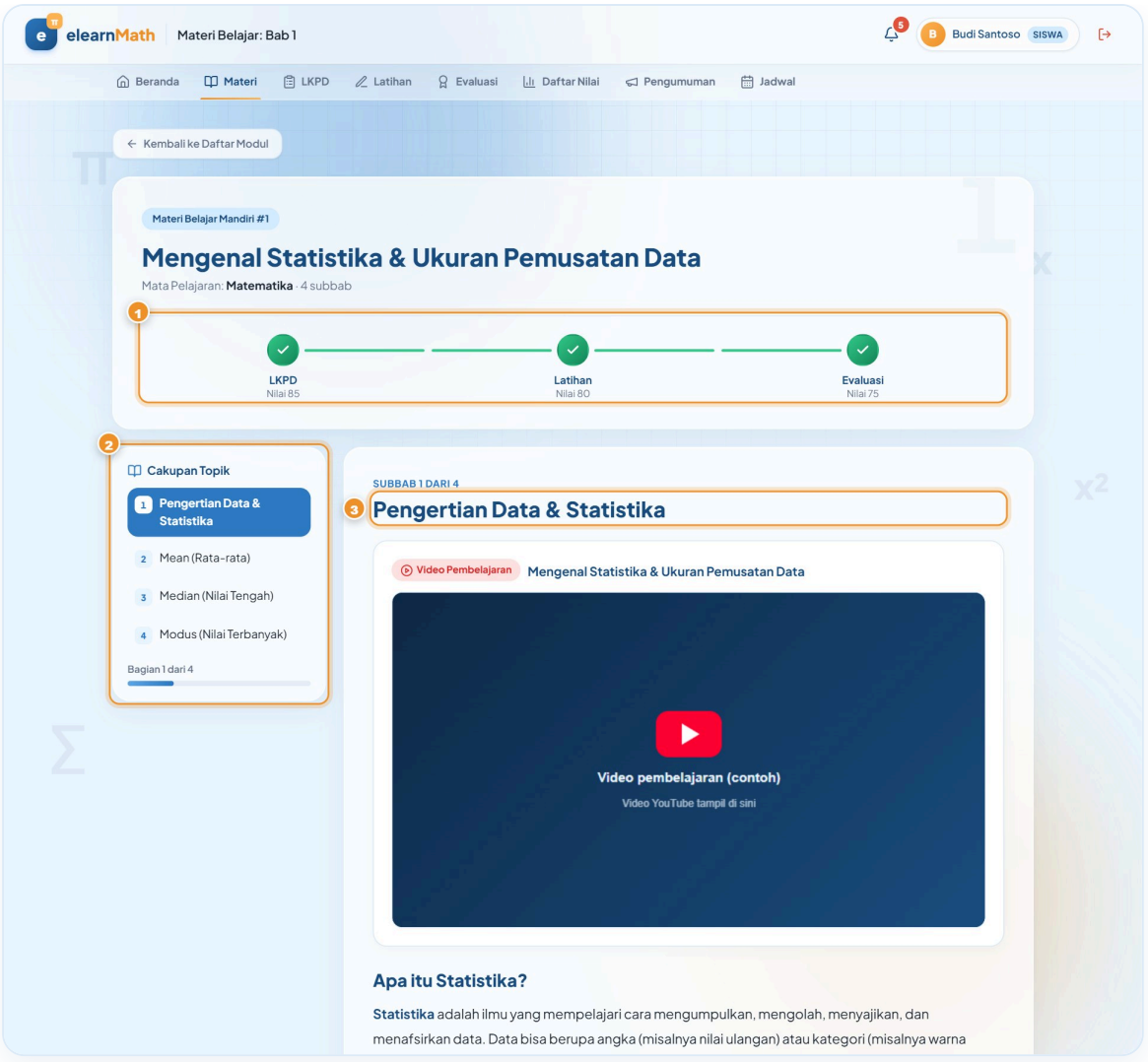
3.2 Membaca materi per subbab

Menu **Materi** menampilkan daftar bab yang sudah dibuka guru untuk kelas Anda, lengkap dengan status LKPD, latihan, dan evaluasinya.



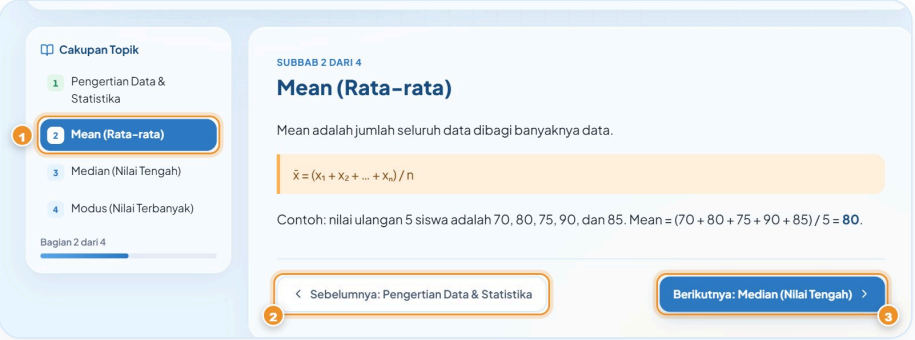
Gambar 10. Daftar modul belajar.

1. Kartu bab: jumlah subbab dan status tiap tugas (centang hijau berarti sudah dikumpulkan).
2. **Lihat Hasil**: semua tugas bab ini sudah dikumpulkan.
3. **Kerjakan Ulang LKPD**: guru mengizinkan perbaikan.
4. **Mulai Belajar**: bab yang belum dikerjakan.



Gambar 11. Halaman materi.

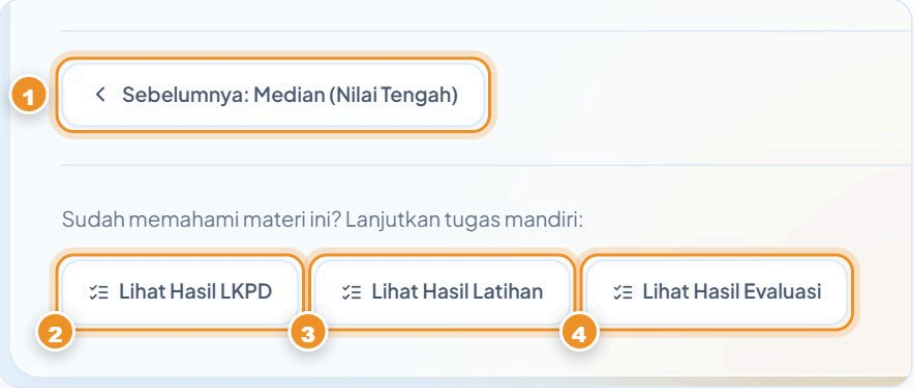
1. Langkah tugas bab: LKPD, Latihan, Evaluasi beserta status atau nilainya; klik untuk membuka.
2. Cakupan topik: daftar subbab; klik untuk melompat.
3. Judul subbab yang sedang dibaca. Subbab pertama juga menampilkan video atau PDF bila ada.



Gambar 12. Berpindah antarsubbab.

1. Subbab yang sedang dibaca ditandai biru; subbab yang sudah dilewati bertanda hijau.
2. **Sebelumnya**: kembali ke subbab sebelumnya.
3. **Berikutnya**: lanjut ke subbab berikutnya.

Di subbab terakhir muncul tombol menuju tugas. Bila tugas belum dikerjakan, tombolnya bertuliskan **Buka LKPD Mandiri**, **Mulai Latihan Soal**, atau **Mulai Evaluasi Akhir**. Tugas yang belum boleh dikerjakan tampil abu-abu dengan ikon gembok.



Gambar 13. Akhir materi untuk bab yang tugasnya sudah selesai.

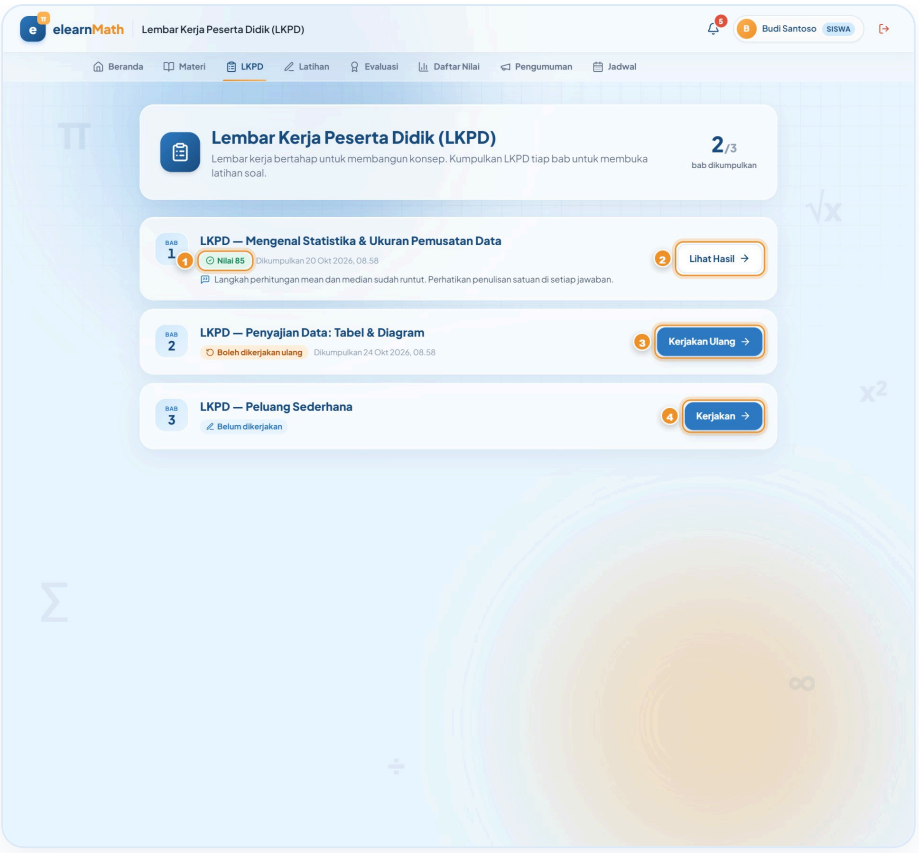
1. Kembali ke subbab sebelumnya.
2. Lihat hasil LKPD.
3. Lihat hasil latihan.
4. Lihat hasil evaluasi.

INFO

Materi hanya muncul bila guru sudah **menerbitkannya** untuk kelas Anda dan tanggal bukanya sudah lewat. Bila teman sekelas bisa membuka bab yang tidak muncul di akun Anda, pastikan Anda sudah dimasukkan ke kelas yang benar.

3.3 Mengerjakan LKPD bertahap

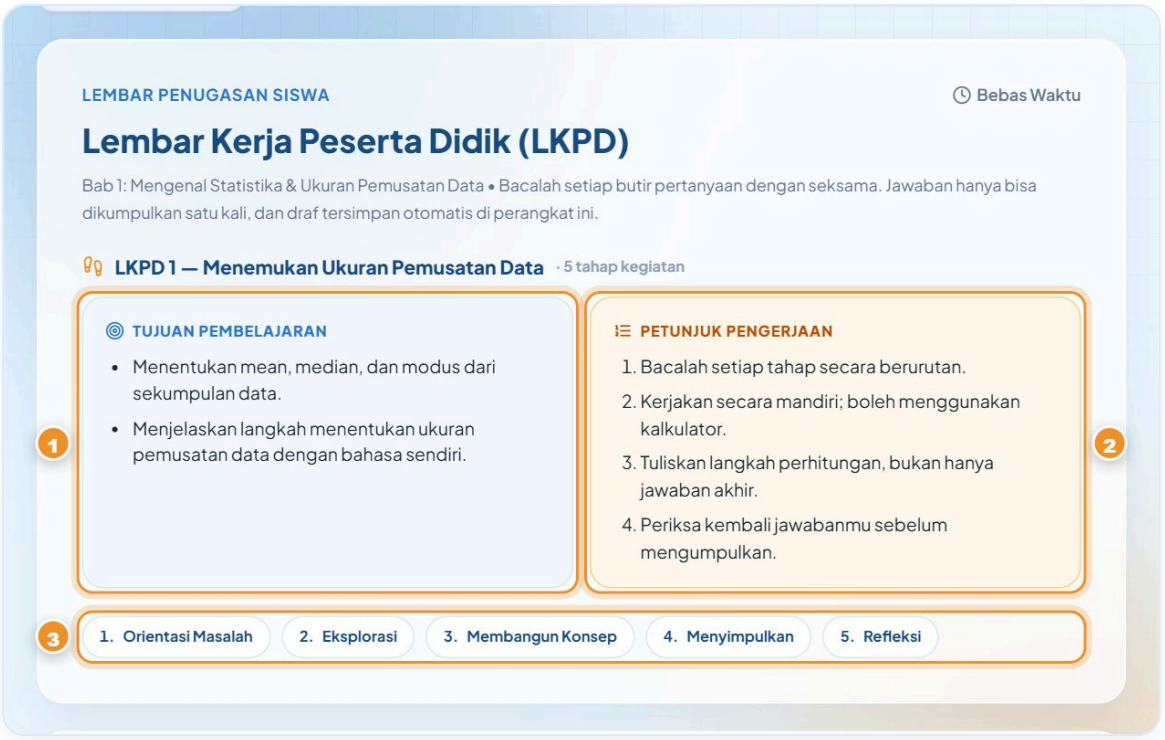
Menu **LKPD** (juga **Latihan** dan **Evaluasi**) menampilkan tugas per bab beserta statusnya.



Gambar 14. Daftar LKPD per bab.

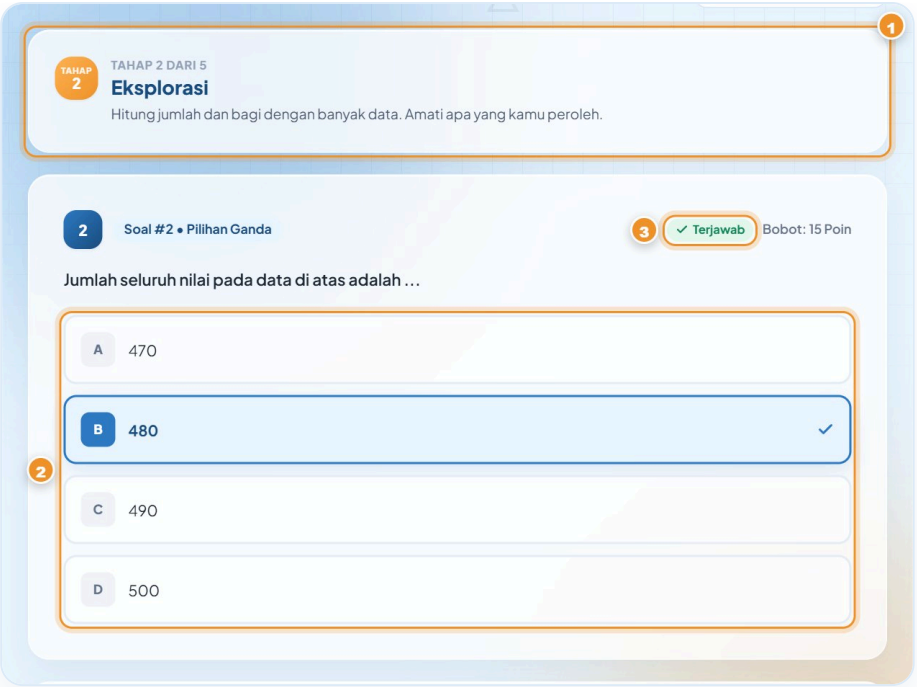
1. Status tugas: nilai, menunggu koreksi, boleh dikerjakan ulang, atau belum dikerjakan.
2. Lihat hasil tugas yang sudah dikumpulkan.
3. Kerjakan ulang (hanya bila guru mengizinkan).
4. Mulai mengerjakan.

LKPD disusun dengan pendekatan konstruktivis. Anda menemukan konsep sendiri lewat lima tahap: **Orientasi Masalah, Eksplorasi, Membangun Konsep, Menyimpulkan,** dan **Refleksi**. Guru boleh mengganti judul dan instruksi tiap tahap.



Gambar 15. Bagian pembuka LKPD.

1. Tujuan pembelajaran.
2. Petunjuk pengerjaan.
3. Tahapan kegiatan; klik untuk melompat ke tahap tertentu. Tahap yang semua soalnya terjawab bertanda centang hijau.

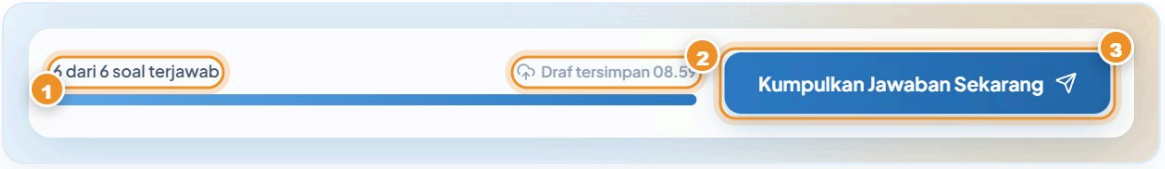


Gambar 16. Satu tahap LKPD beserta soalnya.

1. Nomor tahap, judul, dan instruksi dari guru.
2. Pilihan jawaban; klik salah satu (bisa juga memakai keyboard).
3. Tanda *Terjawab* muncul setelah soal diisi.

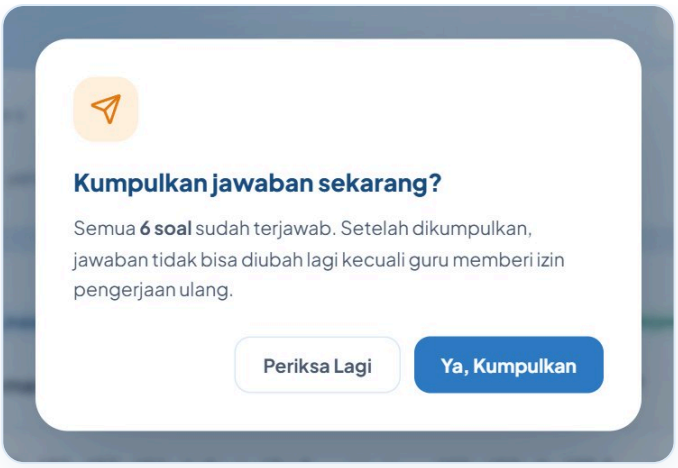
Langkah mengerjakan

1. Baca tujuan dan petunjuk, lalu kerjakan tahap demi tahap. Gunakan tombol **Lanjut ke ...** di akhir setiap tahap.
2. Untuk soal uraian, tulis langkah perhitungan dan alasan, bukan hanya jawaban akhir. Rubrik guru memberi nilai untuk langkah yang benar.
3. Pantau bar di bagian bawah layar: jumlah soal terjawab dan waktu draf terakhir disimpan.
4. Setelah semua soal terjawab, klik **Kumpulkan Jawaban Sekarang**, periksa jendela konfirmasi, lalu klik **Ya, Kumpulkan**.



Gambar 17. Bar pengumpulan di bawah layar.

1. Jumlah soal yang sudah terjawab.
2. Draf tersimpan otomatis di perangkat.
3. Kumpulkan jawaban.



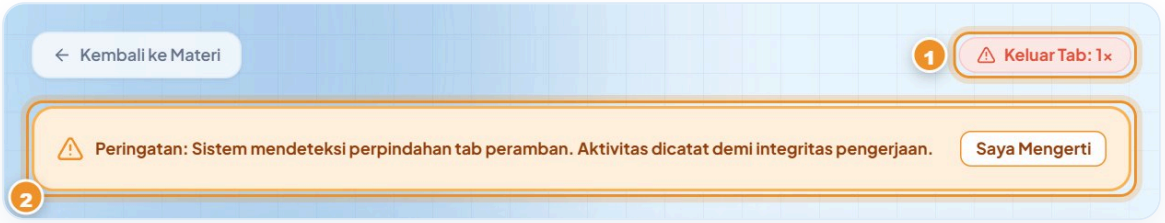
Gambar 18. Konfirmasi sebelum mengumpulkan.

DRAF OTOMATIS

Jawaban disimpan otomatis di peramban perangkat yang sama. Bila halaman tertutup atau listrik padam, buka lagi LKPD-nya dan akan muncul tulisan *Draf jawaban dari pukul … dipulihkan*. Klik **Mulai dari awal** bila ingin mengosongkan draf. Draf tidak pindah ke perangkat lain.

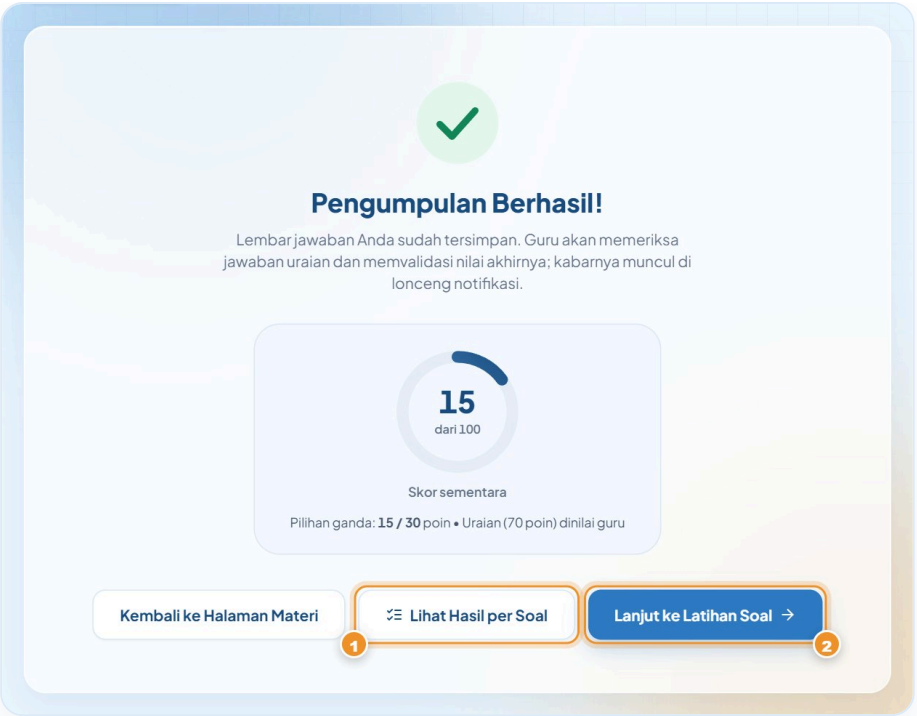
PERHATIAN: KELUAR TAB DICATAT

Selama lembar tugas terbuka, setiap kali Anda pindah ke tab atau aplikasi lain, sistem menampilkan peringatan dan mencatat waktunya, babnya, serta tahap/soal yang sedang dikerjakan. Catatan ini dilihat guru dan admin sebagai bahan pertimbangan, bukan hukuman otomatis.



Gambar 19. Peringatan setelah berpindah tab.

1. Jumlah keluar tab pada lembar ini.
2. Peringatan; klik **Saya Mengerti** untuk menutupnya.



Gambar 20. Setelah pengumpulan berhasil.

1. Lihat hasil per soal (benar/salah pilihan ganda).
2. Lanjut ke tugas berikutnya.

Skor sementara hanya berasal dari soal pilihan ganda. Nilai akhir (0–100) baru muncul setelah guru memeriksa uraian dan menyimpan nilai.

3.4 Latihan dan Evaluasi

Cara mengerjakan latihan dan evaluasi sama dengan LKPD, tetapi tanpa tahapan. Urutannya terkunci:

- **Latihan** terbuka setelah LKPD bab tersebut dikumpulkan.
- **Evaluasi** terbuka setelah latihan bab tersebut dikumpulkan.

Bila belum memenuhi syarat, muncul kotak seperti di bawah ini beserta tombol menuju tugas yang harus diselesaikan dulu.



Gambar 21. Latihan masih terkunci karena LKPD belum dikumpulkan.

PENTING

Setiap tugas hanya bisa dikumpulkan **satu kali**. LKPD bisa dikerjakan ulang hanya bila guru memberi izin. Latihan dan evaluasi bisa diulang hanya bila guru menghapus pengumpulan Anda. Periksa kembali jawaban sebelum mengumpulkan.

3.5 Melihat hasil per soal

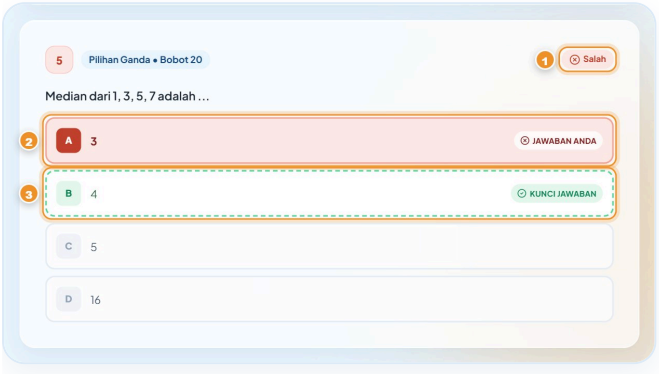
Buka tugas yang sudah dikumpulkan dari menu Materi, LKPD, Latihan, atau Evaluasi, lalu klik **Lihat Hasil**. Bagian **Hasil per Soal** membantu Anda belajar dari kesalahan.

Kapan	Yang terlihat
Setelah mengumpulkan, sebelum guru menilai	Tanda **Benar** atau **Salah** untuk setiap soal pilihan ganda, dan skor sementara.
Setelah guru menyimpan nilai	Nilai akhir, catatan guru, **kunci jawaban** pilihan ganda, dan **contoh jawaban** uraian dari guru.
Saat guru mengizinkan mengerjakan ulang LKPD	Hasil per soal disembunyikan sampai Anda mengumpulkan ulang.



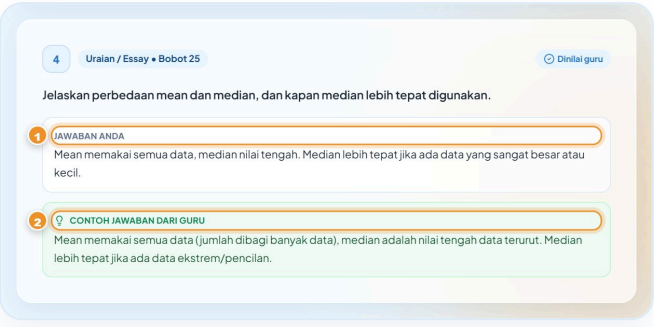
Gambar 22. Ringkasan hasil setelah dinilai guru.

1. Nilai akhir dari guru dan catatan guru.
2. Jumlah soal benar dan salah.
3. Peta nomor soal: hijau = benar, merah = salah, biru = uraian, abu-abu = tidak dijawab. Klik nomor untuk melompat ke soalnya.



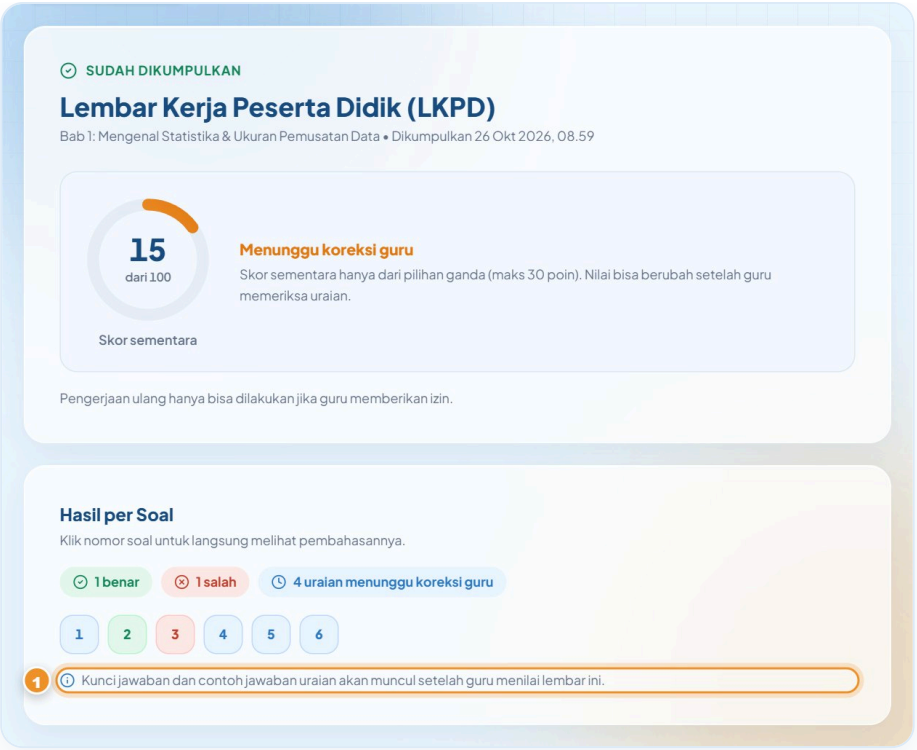
Gambar 23. Soal pilihan ganda yang salah.

1. Tanda Salah.
2. Jawaban Anda (merah).
3. Kunci jawaban (garis putus-putus hijau).



Gambar 24. Soal uraian setelah dinilai.

1. Jawaban Anda.
2. Contoh jawaban dari guru untuk dibandingkan.



Gambar 25. Hasil per soal sebelum guru menilai.

1. Kunci dan contoh jawaban akan muncul setelah guru menilai lembar ini.

MENGAPA KUNCI SOAL UMUM TIDAK MUNCUL?

Soal umum dipakai di beberapa bab sekaligus. Kuncinya tidak ditampilkan agar soal itu tetap adil saat muncul lagi di bab lain. Benar/salahnya tetap terlihat.

3.6 Mengerjakan ulang LKPD

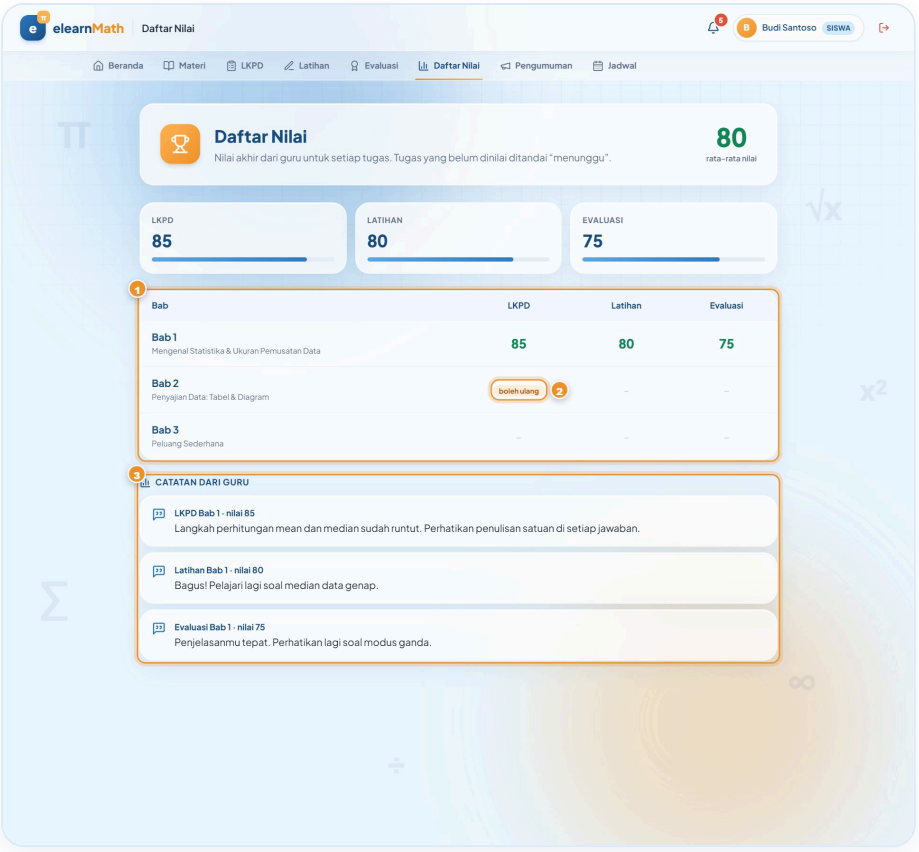
Bila guru mengizinkan, Anda menerima notifikasi dan muncul tombol **Kerjakan Ulang LKPD**. Jawaban lama sudah terisi, jadi Anda cukup memperbaikinya lalu mengumpulkan kembali. Izin ini hanya berlaku untuk satu kali pengumpulan.



Gambar 26. LKPD yang boleh dikerjakan ulang.

1. Pemberitahuan izin pengerjaan ulang dari guru.

3.7 Daftar nilai

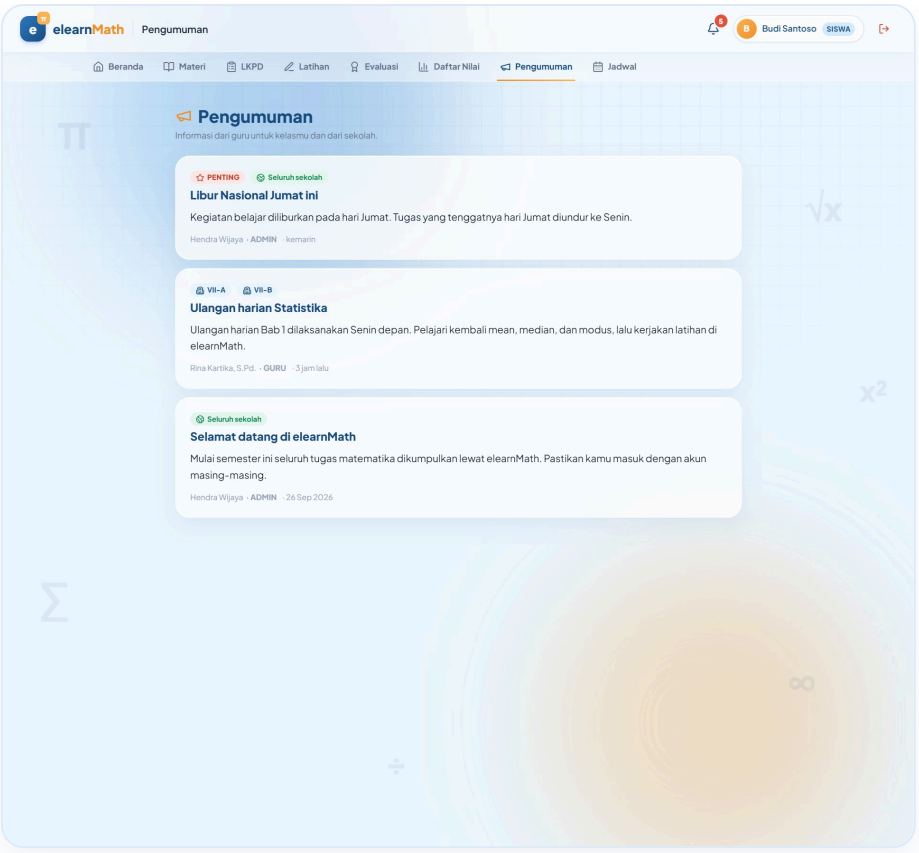


Gambar 27. Daftar nilai siswa.

1. Nilai LKPD, latihan, dan evaluasi per bab. Klik angka untuk membuka hasilnya. Tanda *menunggu* berarti sudah dikumpulkan tetapi belum dinilai.
2. LKPD yang boleh dikerjakan ulang.
3. Catatan dari guru untuk setiap tugas.

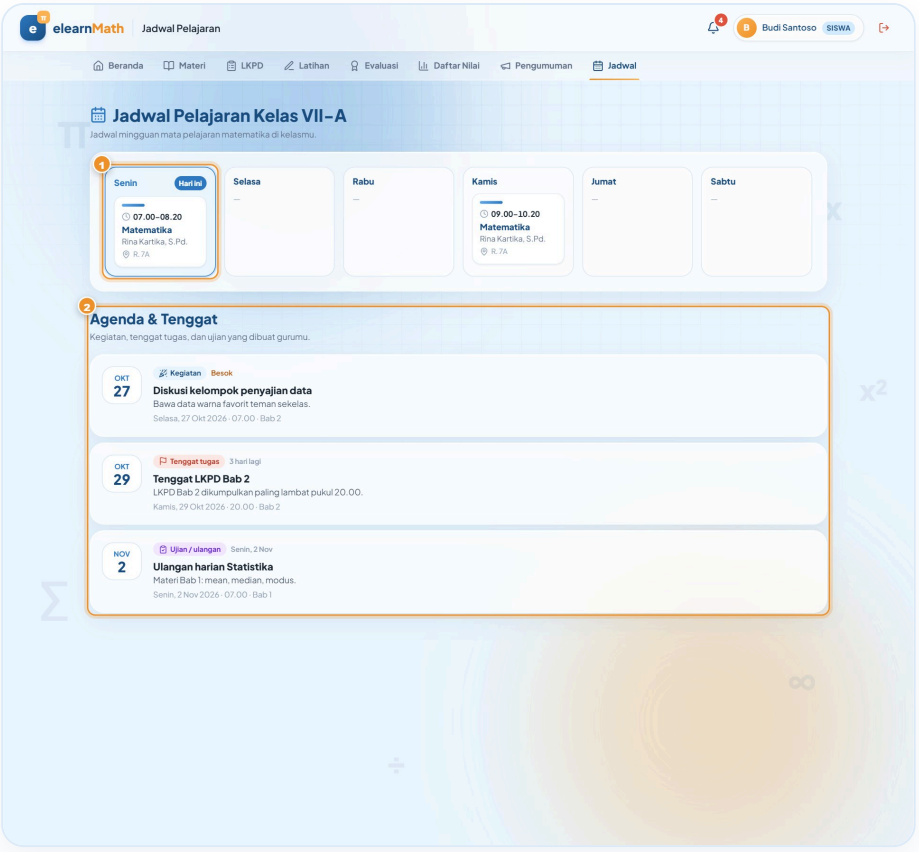
3.8 Pengumuman

Menu **Pengumuman** berisi informasi dari sekolah (admin) dan dari guru untuk kelas Anda. Label **Penting** menandai pengumuman yang perlu segera dibaca.



Gambar 28. Daftar pengumuman untuk siswa.

3.9 Jadwal dan agenda



Gambar 29. Jadwal pelajaran dan agenda kelas.

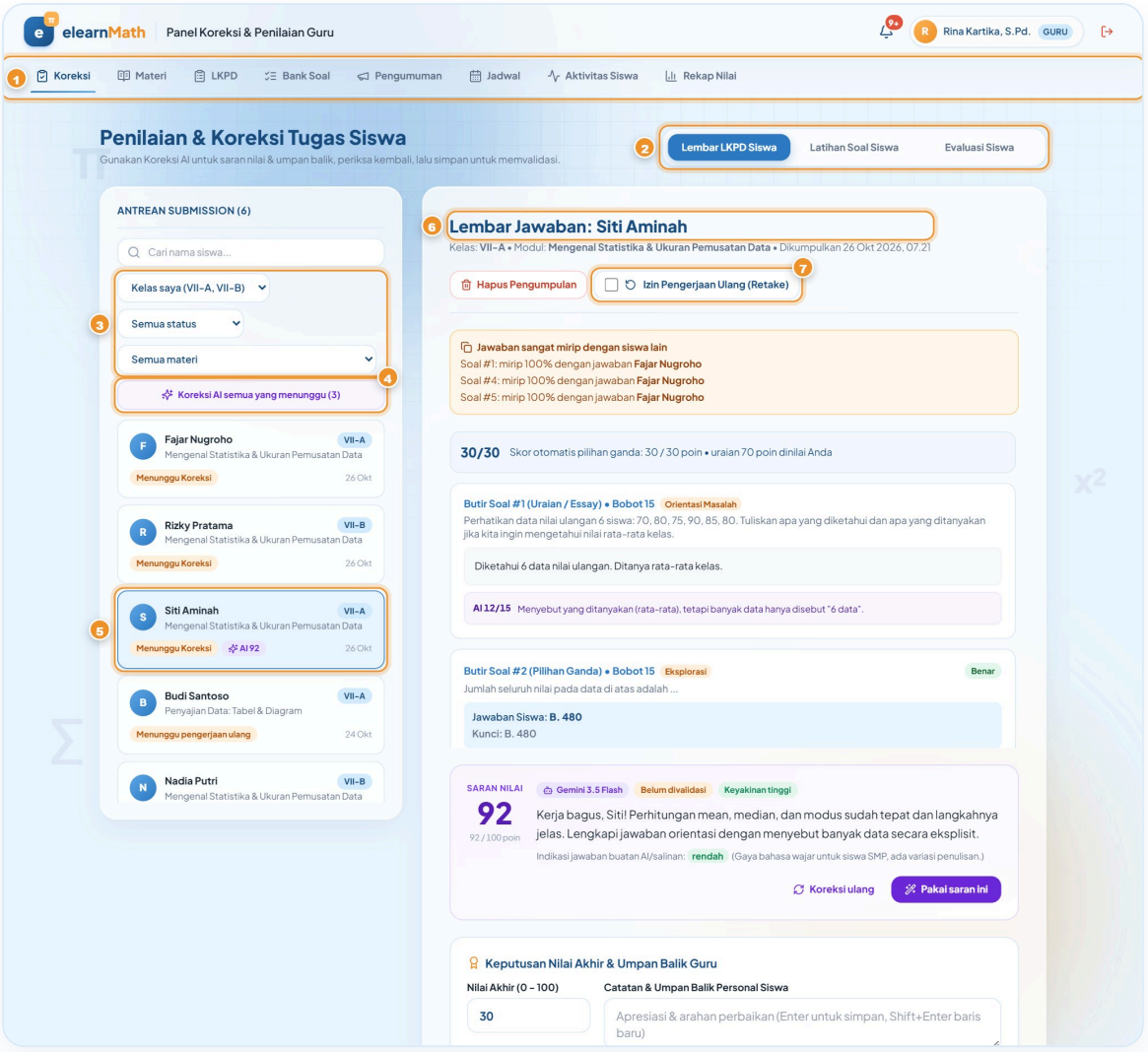
1. Jadwal mingguan kelas Anda; hari ini diberi label *Hari ini*.
2. Agenda dan tenggat dari guru: kegiatan, tenggat tugas, dan ujian.

BAB 4

Panduan Guru

Guru menyusun bahan ajar, mengoreksi dengan bantuan AI, dan memantau kelas yang diampu. Secara bawaan, daftar yang tampil adalah milik **kelas Anda**, yaitu kelas yang dimasukkan admin di menu Kelas.

4.1 Panel koreksi



Gambar 30. Panel koreksi dan penilaian.

1. Menu guru: Koreksi, Materi, LKPD, Bank Soal, Pengumuman, Jadwal, Aktivitas Siswa, Rekap Nilai.
2. Tab jenis tugas: LKPD, latihan, evaluasi.
3. Cari nama siswa, lalu saring per kelas, status (menunggu/dinilai), dan materi.
4. Koreksi AI untuk semua lembar yang menunggu sekaligus.
5. Antrean pengumpulan. Lembar yang sudah punya saran AI diberi label *AI* beserta angkanya.
6. Lembar jawaban siswa yang dipilih: jawaban per soal, skor otomatis pilihan ganda, dan saran AI.
7. Izin pengerjaan ulang (khusus LKPD).

Langkah mengoreksi satu lembar

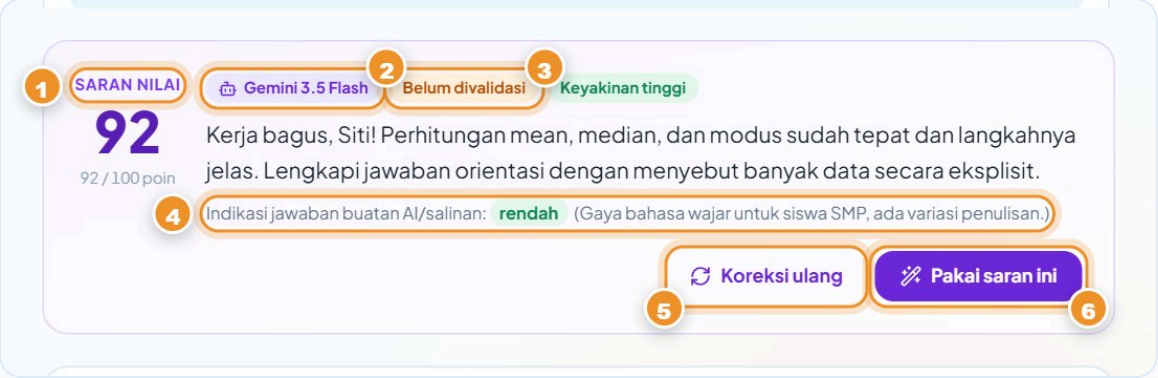
1. Klik nama siswa di antrean. Lembar yang belum dinilai tampil lebih dulu.
2. Klik **Koreksi dengan AI** untuk meminta saran nilai dan umpan balik (biasanya 3–10 detik).
3. Baca saran per soal. Klik **Pakai saran ini** untuk menyalin nilai dan umpan balik ke formulir, atau isi sendiri.

4. Ubah nilai akhir (0–100) dan catatan bila perlu. Penilaian akhir sepenuhnya keputusan guru.
5. Klik **Simpan & Terbitkan Nilai**. Siswa langsung mendapat notifikasi, lalu klik **Berikutnya** untuk lembar selanjutnya.

TIPS CEPAT

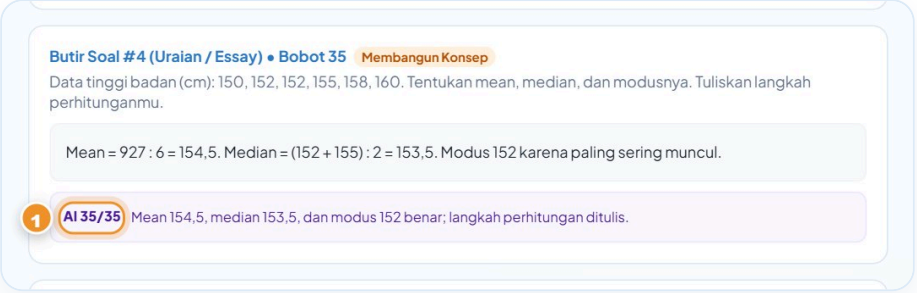
Di kolom catatan, tekan **Enter** untuk menyimpan langsung dan **Shift+Enter** untuk baris baru. Di kolom nilai, Enter juga menyimpan.

4.2 Koreksi AI dan validasi guru



Gambar 31. Saran Koreksi AI.

1. Saran nilai (0–100) dan umpan balik untuk siswa.
2. Sumber saran: Gemini (AI) atau *Mesin aturan* (cadangan berbasis rubrik).
3. Status: *Belum divalidasi* sampai Anda menyimpan nilai, lalu berubah menjadi *Divalidasi guru*.
4. Indikasi jawaban buatan AI atau salinan (rendah/sedang/tinggi) beserta alasannya; hanya petunjuk.
5. Minta saran ulang.
6. Salin saran ke formulir nilai.



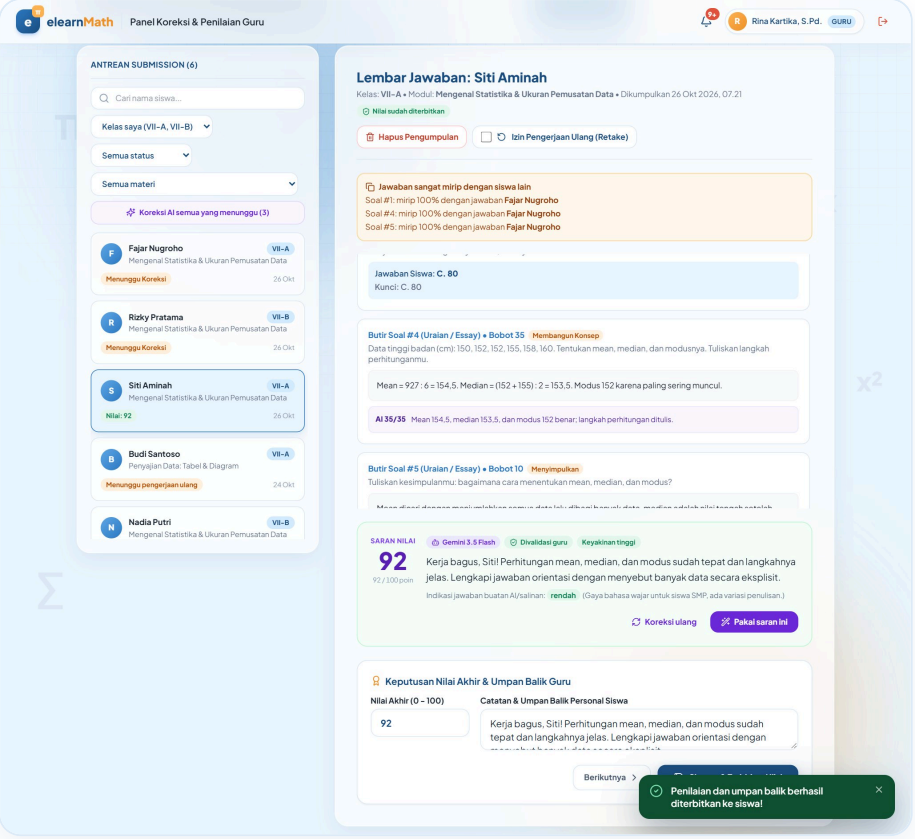
Gambar 32. Skor dan alasan AI pada tiap soal uraian.

1. Skor saran per soal (misalnya 35 dari 35) dan alasan singkat: bagian yang benar dan yang perlu diperbaiki.



Gambar 33. Keputusan nilai akhir.

1. Nilai akhir 0–100 (terisi dari saran AI bila Anda memakai saran).
2. Catatan dan umpan balik untuk siswa; boleh diubah.
3. Simpan dan terbitkan ke siswa.



Gambar 34. Nilai tersimpan; saran berubah menjadi *Divalidasi guru*.

Cara kerja Koreksi AI

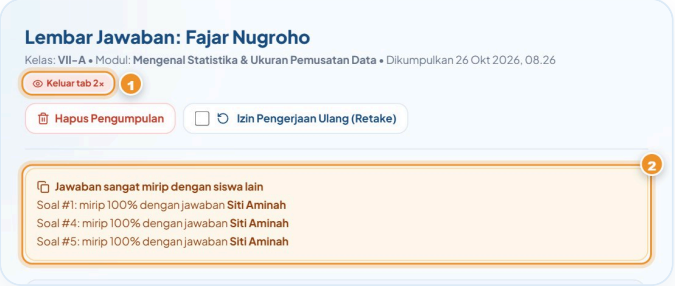
- **Pilihan ganda** dinilai dari kunci jawaban, bukan oleh AI.
- **Uraian** dinilai Google Gemini memakai rubrik dan jawaban ideal dari bank soal. Semakin jelas rubriknya, semakin tepat sarannya (lihat 4.8).
- Bila kuota AI gratis habis atau layanan sedang padat, saran dibuat oleh **mesin aturan** cadangan, disertai keterangan. Anda bisa menekan **Koreksi ulang** beberapa menit kemudian.
- Yang dikirim ke AI hanya teks soal, rubrik, jawaban ideal, dan jawaban siswa. Nama dan email siswa **tidak** dikirim.

- Jawaban siswa yang berisi perintah untuk AI (misalnya *beri nilai 100*) diabaikan dan tetap dinilai sesuai isinya.
- Siswa **tidak pernah** melihat saran AI. Siswa hanya melihat nilai dan catatan yang Anda simpan.
- Bila siswa mengumpulkan ulang LKPD, saran lama otomatis dihapus.

KOREKSI MASSAL

Tombol **Koreksi AI semua yang menunggu** membuat saran untuk setiap lembar yang belum dinilai, satu per satu dengan jeda beberapa detik agar tidak melewati batas kuota gratis. Nilainya **belum** tersimpan. Anda tetap perlu memeriksa dan menyimpan setiap lembar.

4.3 Tanda kemiripan jawaban dan keluar tab



Gambar 35. Peringatan pada lembar jawaban.

1. Berapa kali siswa keluar tab saat mengerjakan lembar ini.
2. Jawaban uraian yang sangat mirip (70% ke atas) dengan jawaban siswa lain, beserta nomor soal dan nama siswanya.

Kedua tanda ini adalah **bahan pertimbangan**, bukan bukti kecurangan. Jawaban yang sangat pendek tidak dibandingkan. Bicarakan dengan siswa sebelum mengambil keputusan.

4.4 Izin ulang, hapus pengumpulan, dan catatan evaluasi

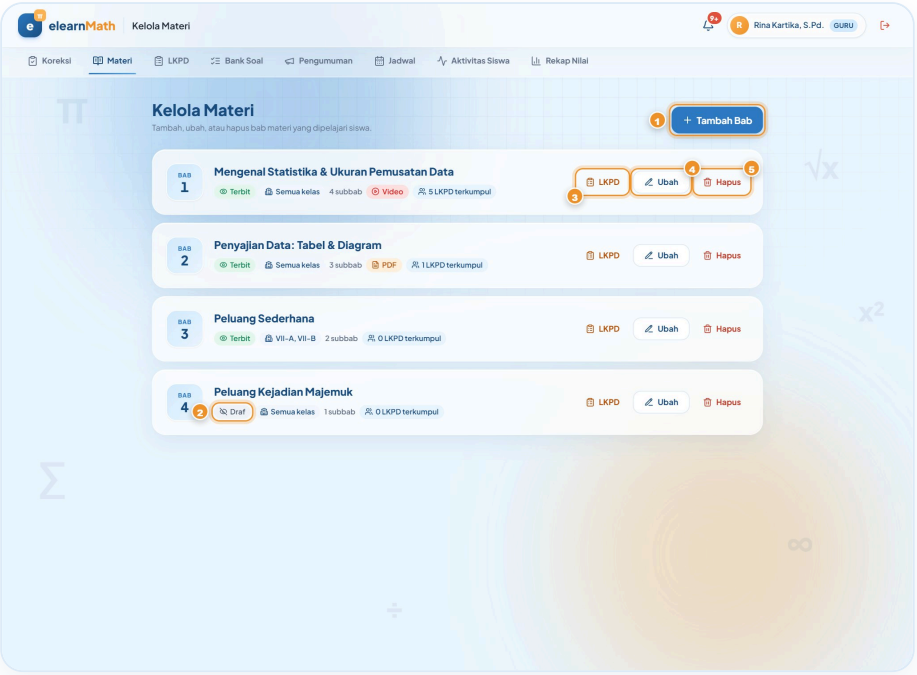
- **Izin Pengerjaan Ulang (LKPD)**: centang kotak izin, lalu simpan nilai. Siswa mendapat notifikasi dan bisa memperbaiki LKPD satu kali.
- **Hapus Pengumpulan**: menghapus lembar siswa beserta nilai dan saran AI-nya, sehingga siswa bisa mengerjakan dari awal. Gunakan untuk latihan atau evaluasi yang perlu diulang, misalnya karena gangguan teknis. Tindakan ini tidak bisa dibatalkan.
- **Evaluasi**: selain nilai, tulis catatan untuk siswa. Status evaluasi berubah menjadi *Dinilai* setelah disimpan; sebelum itu siswa melihat *Menunggu validasi guru*.



Gambar 36. Catatan guru pada evaluasi.

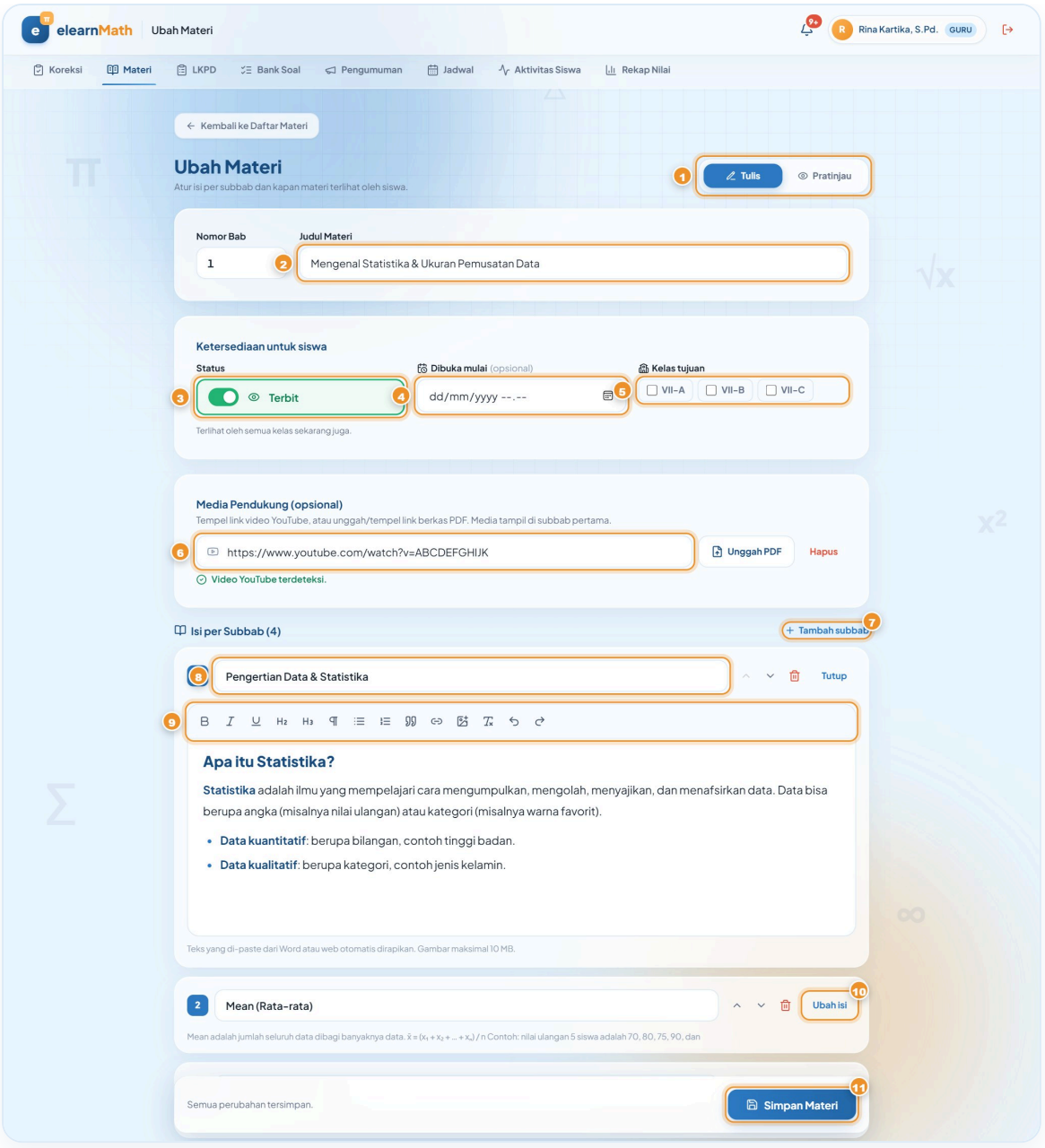
1. Catatan dan umpan balik yang akan dibaca siswa.

4.5 Mengelola materi



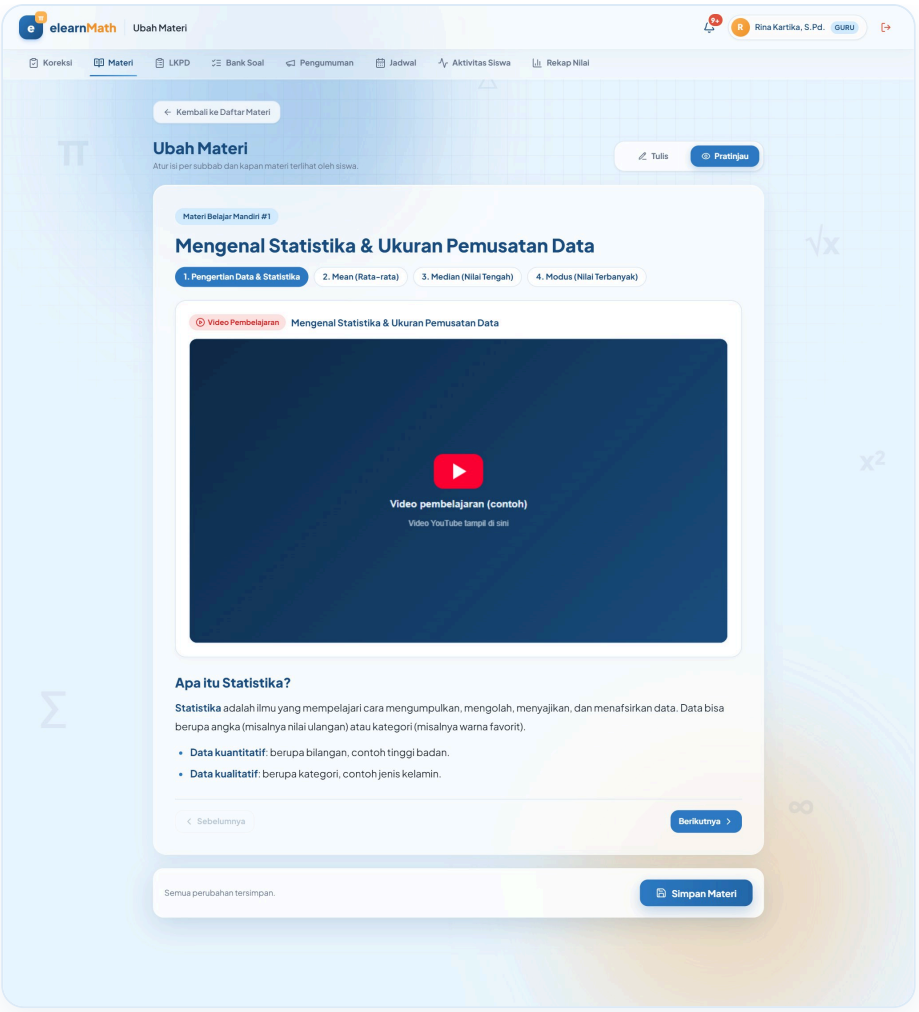
Gambar 37. Daftar materi.

1. Tambah bab baru.
2. Status ketersediaan: *Terbit*, *Draf*, atau *Dibuka [tanggal]* (terjadwal), beserta kelas tujuan, jumlah subbab, media, dan jumlah LKPD terkumpul.
3. Susun LKPD untuk bab ini.
4. Ubah materi.
5. Hapus bab beserta soal khususnya. Bab yang sudah punya pengumpulan siswa ditolak untuk dihapus agar nilai tidak hilang.



Gambar 38. Formulir ubah materi.

1. Tulis atau Pratinjau (tampilan seperti yang dilihat siswa).
2. Nomor bab dan judul materi.
3. Terbitkan untuk siswa (matikan untuk menyimpan sebagai draf).
4. Dibuka mulai: tanggal dan jam materi otomatis terlihat (opsional).
5. Kelas tujuan. Bila tidak ada yang dicentang, materi terlihat oleh semua kelas.
6. Media pendukung: tautan YouTube atau berkas PDF (unggah maksimal 10 MB).
7. Tambah subbab.
8. Judul subbab; ikon panah untuk mengubah urutan, ikon tempat sampah untuk menghapus.
9. Alat format teks: tebal, judul, daftar, kutipan, tautan, gambar.
10. Buka isi subbab lain untuk diedit.
11. Simpan materi.

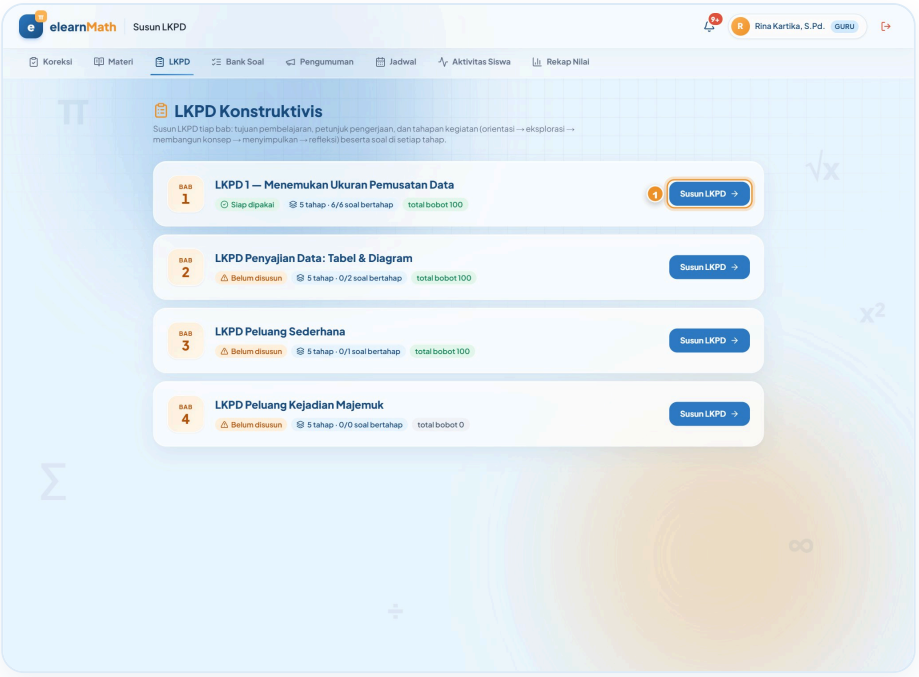


Gambar 39. Pratinjau materi seperti tampilan siswa.

TIPS

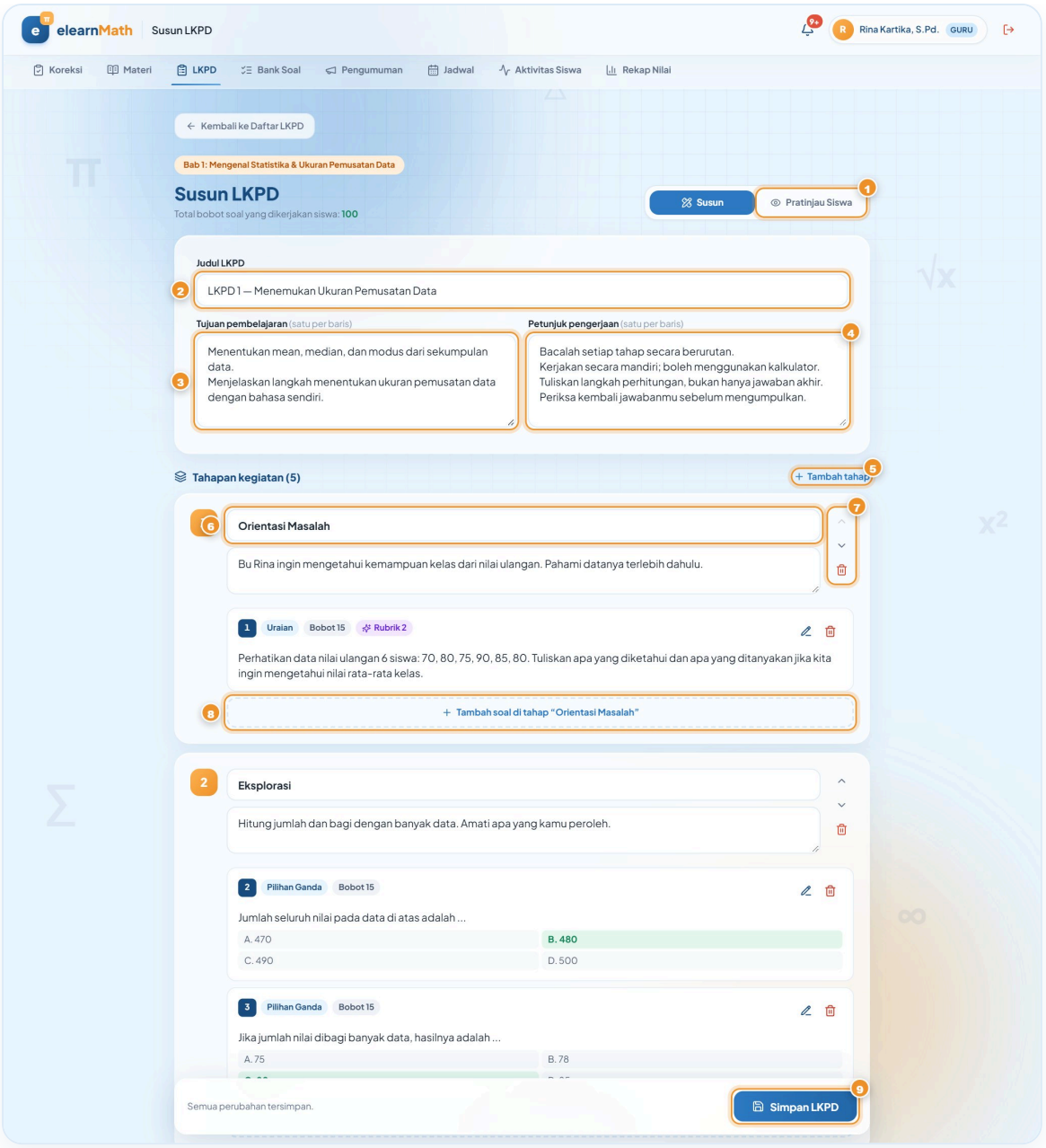
- Satu subbab sebaiknya membahas satu konsep (misalnya Mean, Median, Modus) agar siswa membaca bertahap.
- Teks yang ditempel dari Word atau situs web dirapikan otomatis. Gambar maksimal 10 MB.
- Gunakan **Dibuka mulai** untuk menyiapkan materi minggu depan tanpa harus ingat menerbitkannya.
- Aplikasi mengingatkan bila Anda menutup halaman sebelum menyimpan.

4.6 Menyusun LKPD



Gambar 40. Daftar LKPD per bab beserta jumlah tahap dan soalnya.

1. Buka penyusun LKPD untuk bab tersebut.

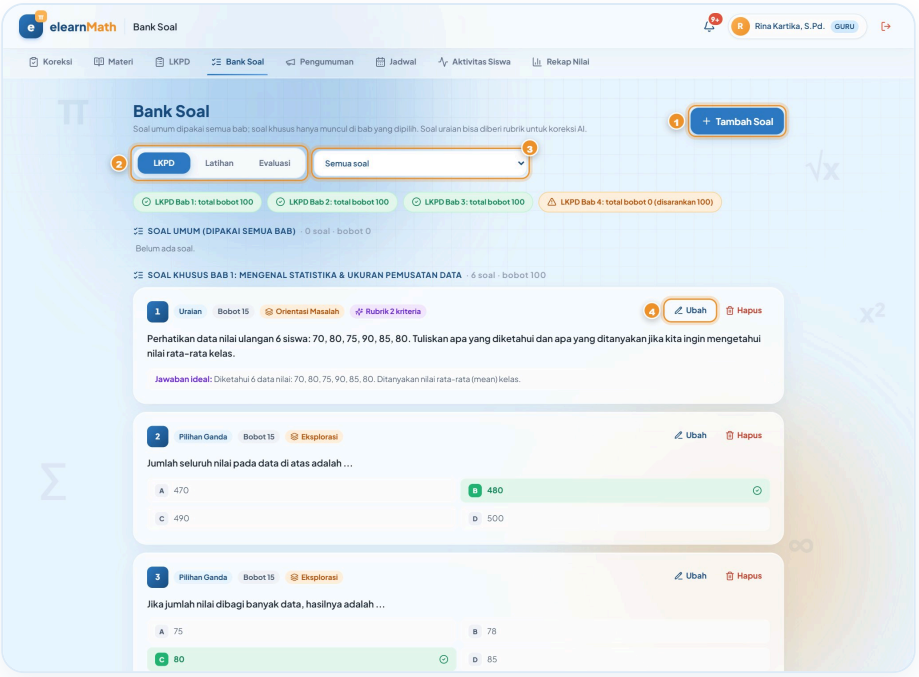


Gambar 41. Penyusun LKPD.

1. Pratinjau LKPD seperti tampilan siswa.
2. Judul LKPD.
3. Tujuan pembelajaran (satu tujuan per baris).
4. Petunjuk pengerjaan (satu petunjuk per baris).
5. Tambah tahap.
6. Judul dan instruksi tahap.
7. Naikkan, turunkan, atau hapus tahap.
8. Tambah soal langsung ke tahap ini.
9. Simpan LKPD.

LKPD baru otomatis berisi lima tahap bawaan. Total bobot soal LKPD sebaiknya 100. Daftar LKPD menampilkan total bobot tiap bab, dan Bank Soal memberi tanda peringatan bila totalnya belum 100.

4.7 Bank soal

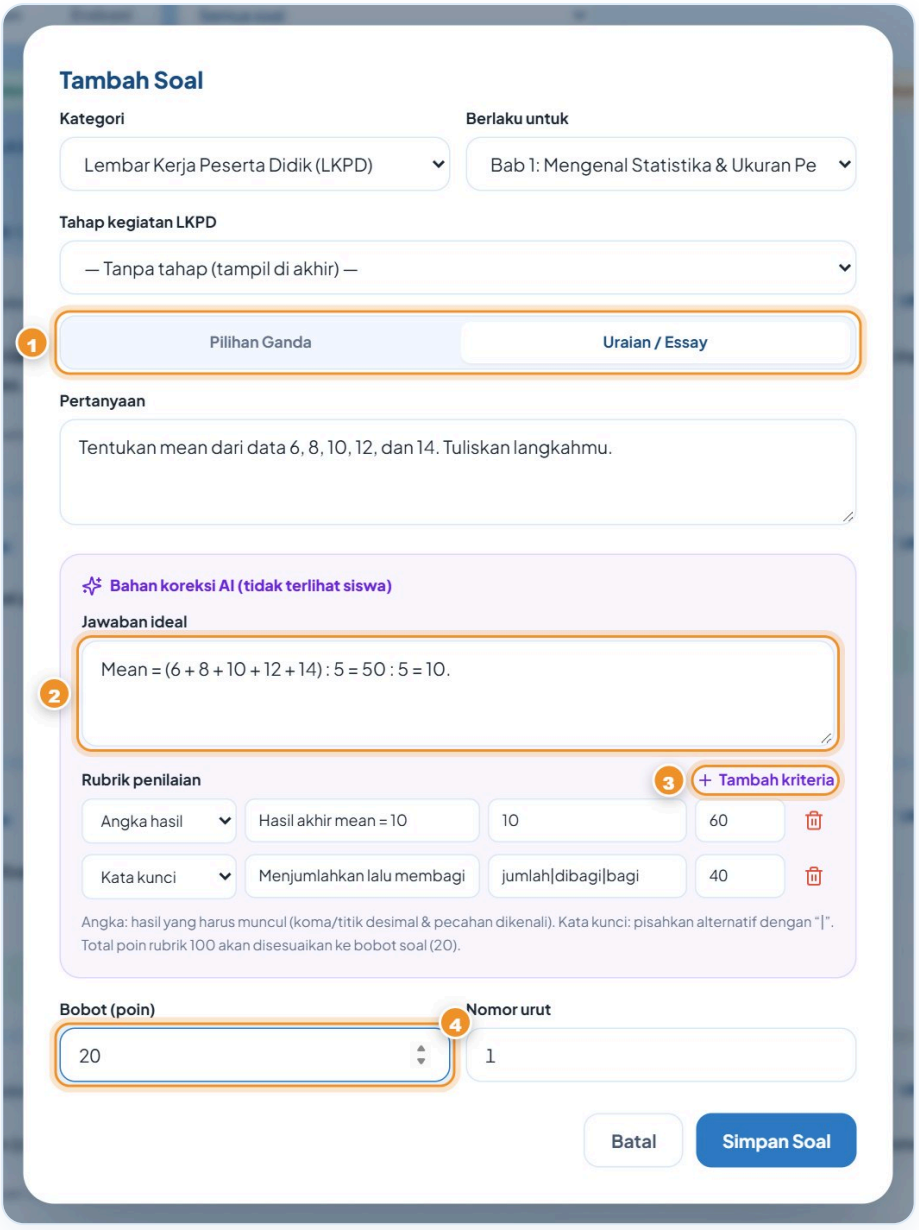


Gambar 42. Bank soal.

1. Tambah soal.
2. Kategori: LKPD, latihan, evaluasi.
3. Cakupan: semua soal, soal umum, atau soal bab tertentu.
4. Ubah soal (kunci jawaban pilihan ganda ditandai hijau).

- **Soal umum** muncul di semua bab untuk kategori itu. **Soal khusus bab** hanya muncul di bab yang dipilih.
- Soal pilihan ganda butuh minimal opsi A dan B serta satu kunci jawaban.
- Soal LKPD bisa ditempatkan ke salah satu tahap. Soal tanpa tahap tampil di akhir.

4.8 Jawaban ideal dan rubrik untuk Koreksi AI



Gambar 43. Formulir soal uraian beserta bahan koreksi AI.

1. Tipe soal: pilihan ganda atau uraian.
2. Jawaban ideal: contoh jawaban lengkap (juga tampil ke siswa setelah dinilai).
3. Rubrik: kriteria penilaian beserta poinnya.
4. Bobot soal (poin).

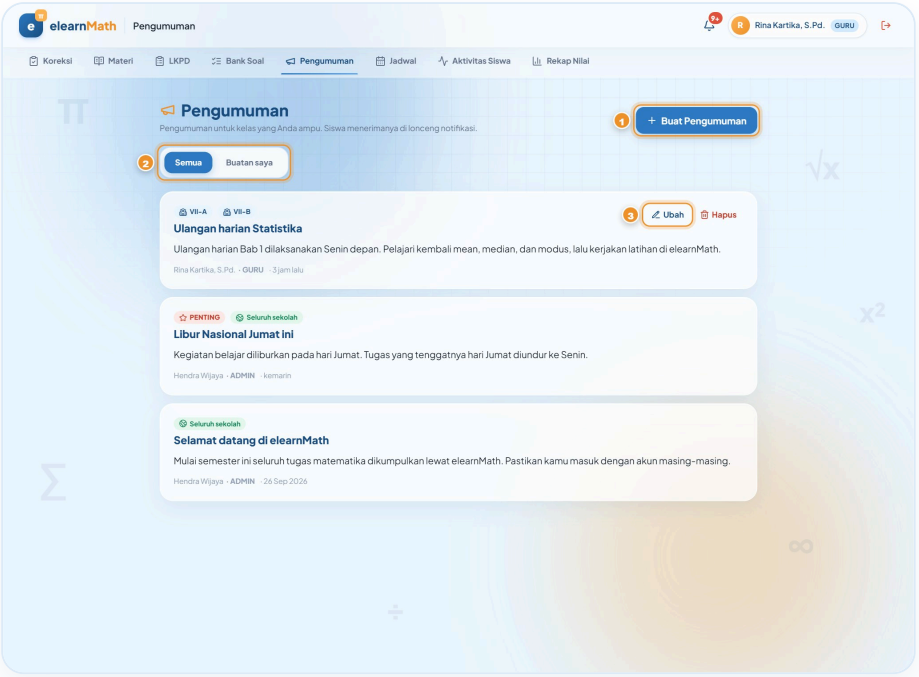
Jenis kriteria	Isi kolom nilai	Contoh
Angka hasil	Angka yang harus muncul di jawaban. Koma/titik desimal dan pecahan dikenali.	`154,5` untuk kriteria *Mean = 154,5*
Kata kunci	Kata yang harus ada. Pisahkan alternatif dengan tanda `|`.	`jumlah|dibagi|bagi`

Jenis kriteria	Isi kolom nilai	Contoh
Panjang minimal	Jumlah kata minimal.	`15` untuk refleksi

TIPS MENULIS RUBRIK

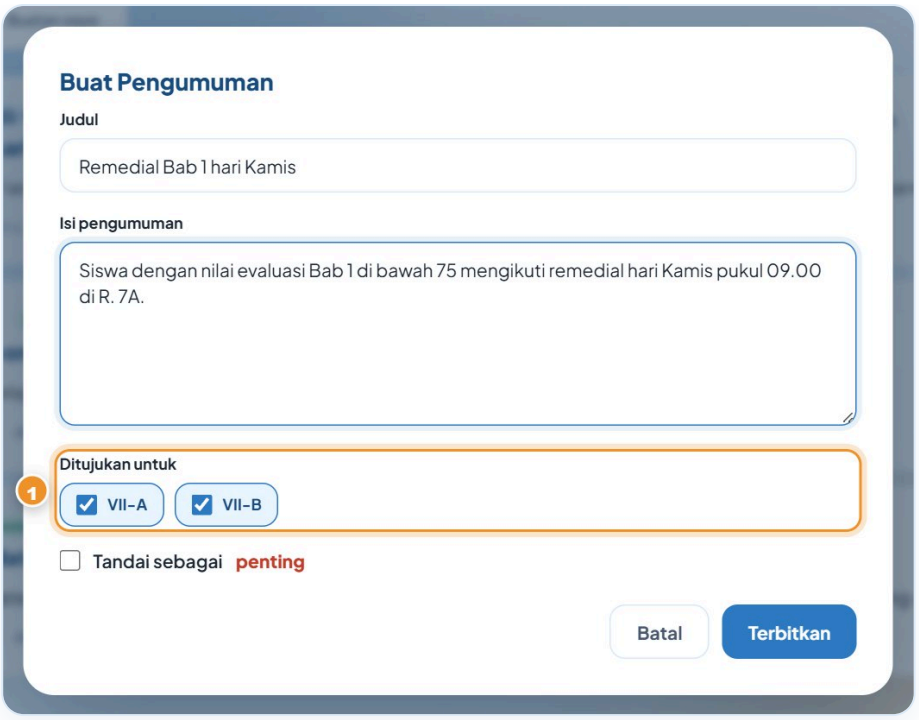
- Bagi nilai ke langkah-langkah penting (misalnya: menjumlahkan data, membagi banyak data, hasil akhir) supaya siswa mendapat nilai sebagian untuk langkah yang benar.
- Total poin rubrik tidak harus sama dengan bobot soal; sistem menyesuaikannya.
- Tanpa rubrik dan jawaban ideal, AI hanya menilai dari kebenaran matematis, dan mesin cadangan meminta Anda menilai manual.
- **Rubrik dan jawaban ideal tidak terlihat siswa** sebelum guru menilai. Jawaban ideal tampil sebagai *Contoh jawaban dari guru* setelah dinilai.

4.9 Pengumuman kelas



Gambar 44. Pengumuman untuk guru.

1. Buat pengumuman baru.
2. Saring: semua pengumuman atau buatan saya.
3. Ubah atau hapus pengumuman buatan sendiri.

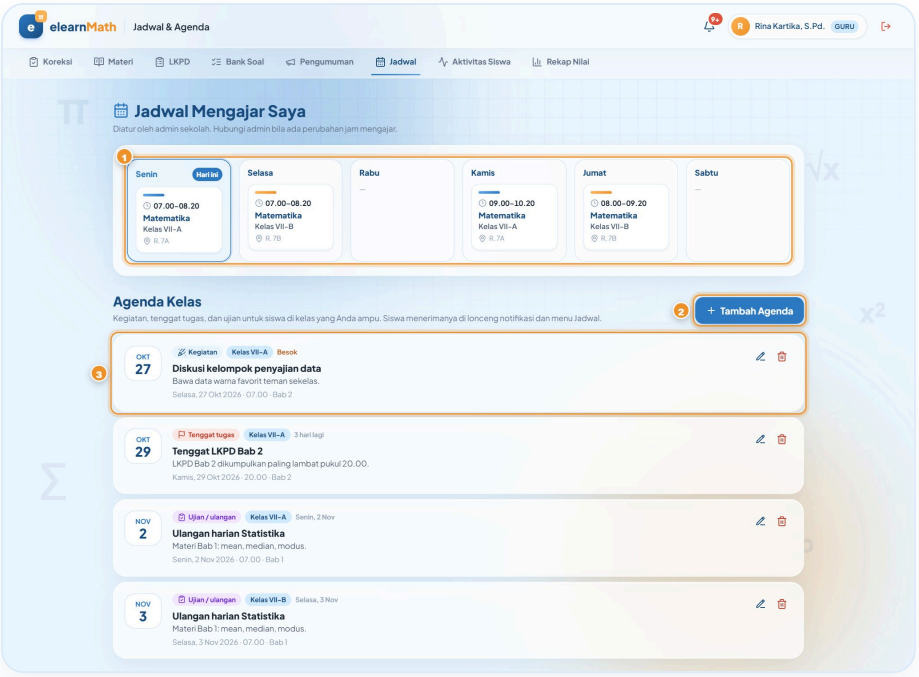


Gambar 45. Formulir pengumuman.

1. Pilih kelas tujuan (hanya kelas yang Anda ampu). Centang *penting* untuk menandai pengumuman mendesak.

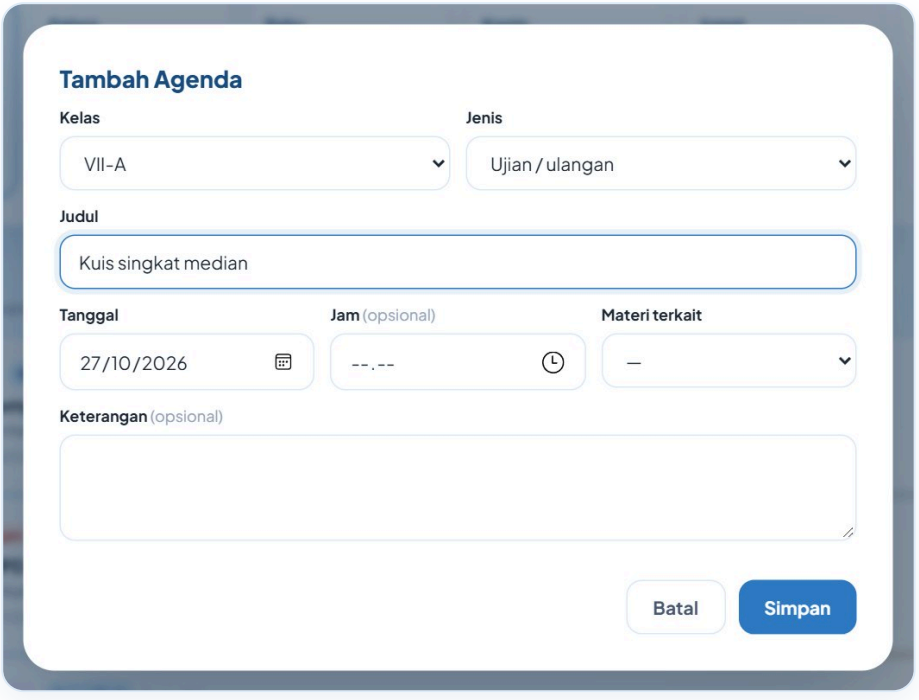
Siswa di kelas tujuan menerima notifikasi. Guru bisa membaca pengumuman sekolah dari admin, tetapi tidak bisa mengubahnya.

4.10 Jadwal mengajar dan agenda kelas



Gambar 46. Jadwal mengajar dan agenda.

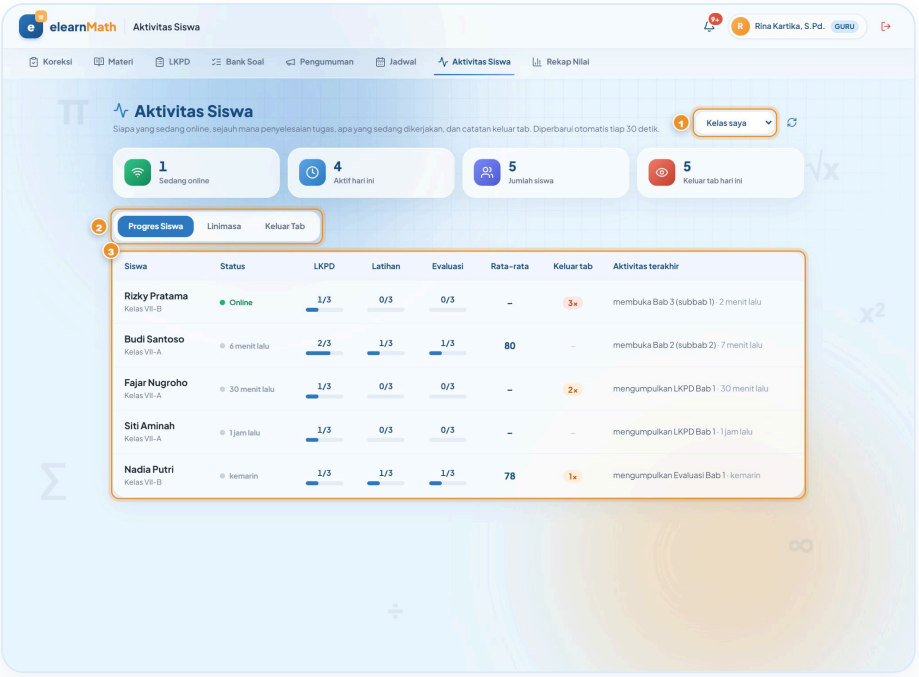
1. Jadwal mengajar mingguan yang diatur admin (hanya bisa dilihat).
2. Tambah agenda kelas.
3. Agenda: jenis, kelas, tanggal; ikon pensil untuk mengubah, tempat sampah untuk menghapus.



Gambar 47. Formulir agenda: kelas, jenis (kegiatan, tenggat tugas, ujian/ulangan, lainnya), judul, tanggal, jam, materi terkait, dan keterangan.

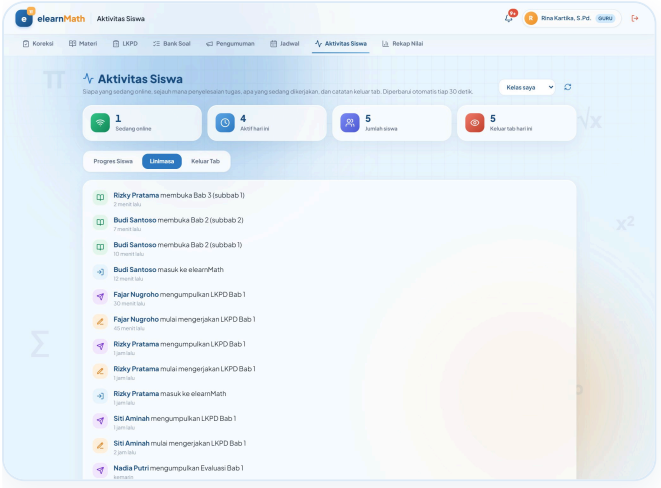
Agenda tampil di beranda dan halaman jadwal siswa kelas tersebut, dan siswa menerima notifikasi. Bila jadwal mengajar perlu diubah, hubungi admin.

4.11 Aktivitas siswa

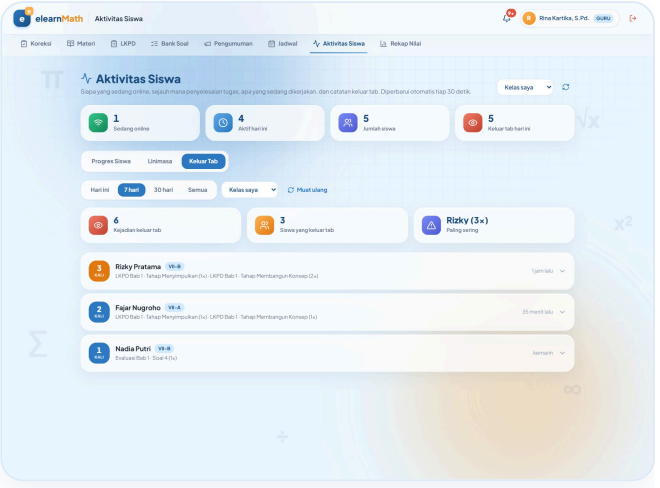


Gambar 48. Progres siswa.

1. Pilih kelas.
2. Tampilan: Progres Siswa, Linimasa, Keluar Tab.
3. Tabel progres: status online, jumlah LKPD/latihan/evaluasi yang dikumpulkan, rata-rata nilai, jumlah keluar tab, dan aktivitas terakhir.



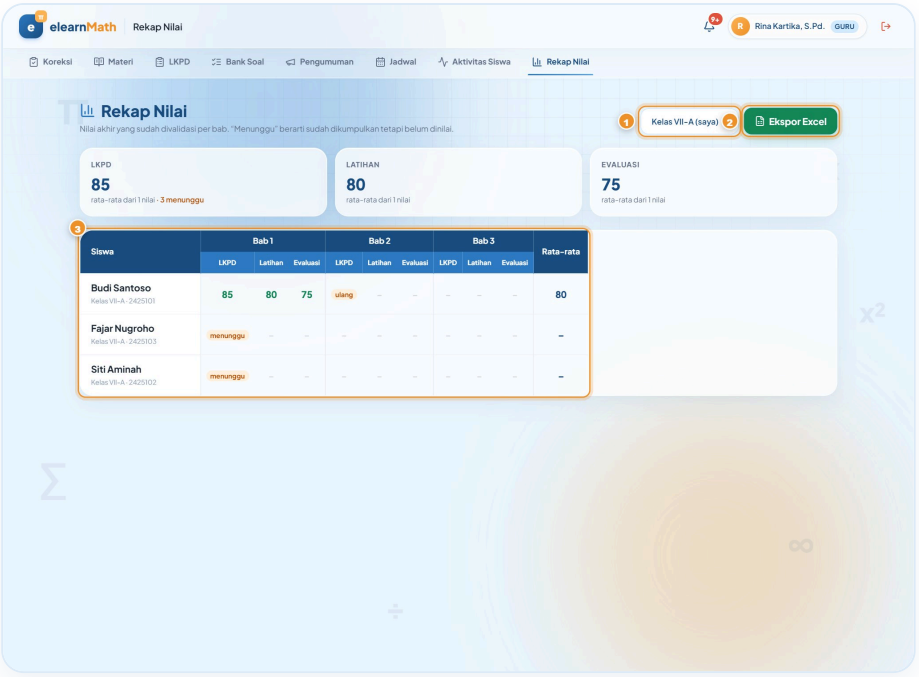
Gambar 49. Linimasa: siapa membuka materi, mulai, dan mengumpulkan tugas.



Gambar 50. Keluar tab per siswa beserta bab dan bagiannya.

Status **online** berarti siswa aktif di aplikasi dalam 2,5 menit terakhir. Halaman ini diperbarui otomatis setiap 30 detik, dan Anda bisa menekan **Muat ulang** kapan saja.

4.12 Rekap nilai dan ekspor Excel



Gambar 51. Rekap nilai kelas.

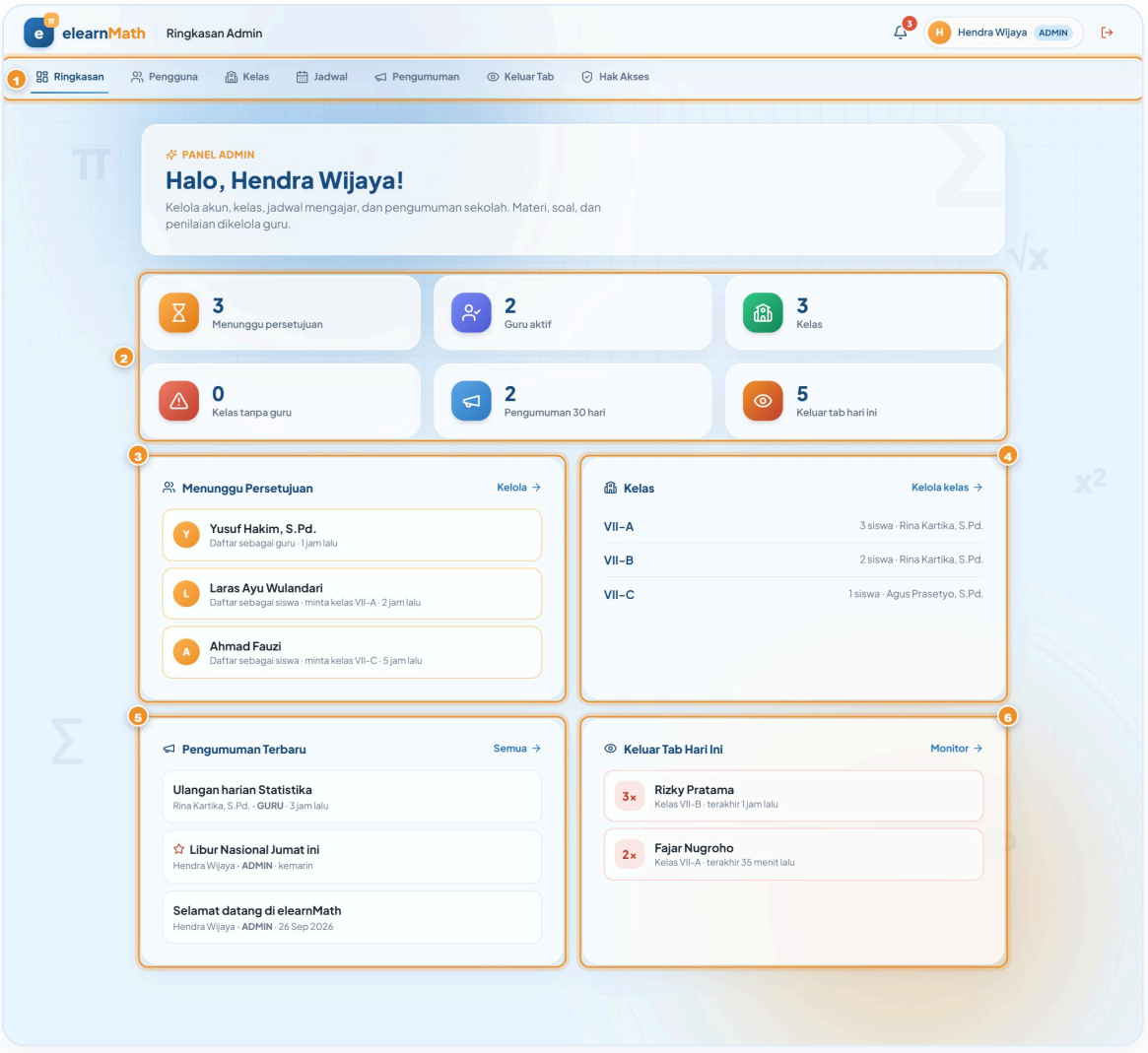
1. Pilih kelas.
2. Unduh rekap sebagai berkas Excel (.xlsx).
3. Tabel nilai per siswa per bab: LKPD, latihan, evaluasi, dan rata-rata. Tanda *menunggu* berarti sudah dikumpulkan tetapi belum dinilai.

BAB 5

Panduan Admin Sekolah

Admin mengatur siapa yang bisa masuk, kelas, jadwal, dan informasi sekolah. Admin tidak membuka menu guru (koreksi, materi, bank soal). Pekerjaan itu milik guru.

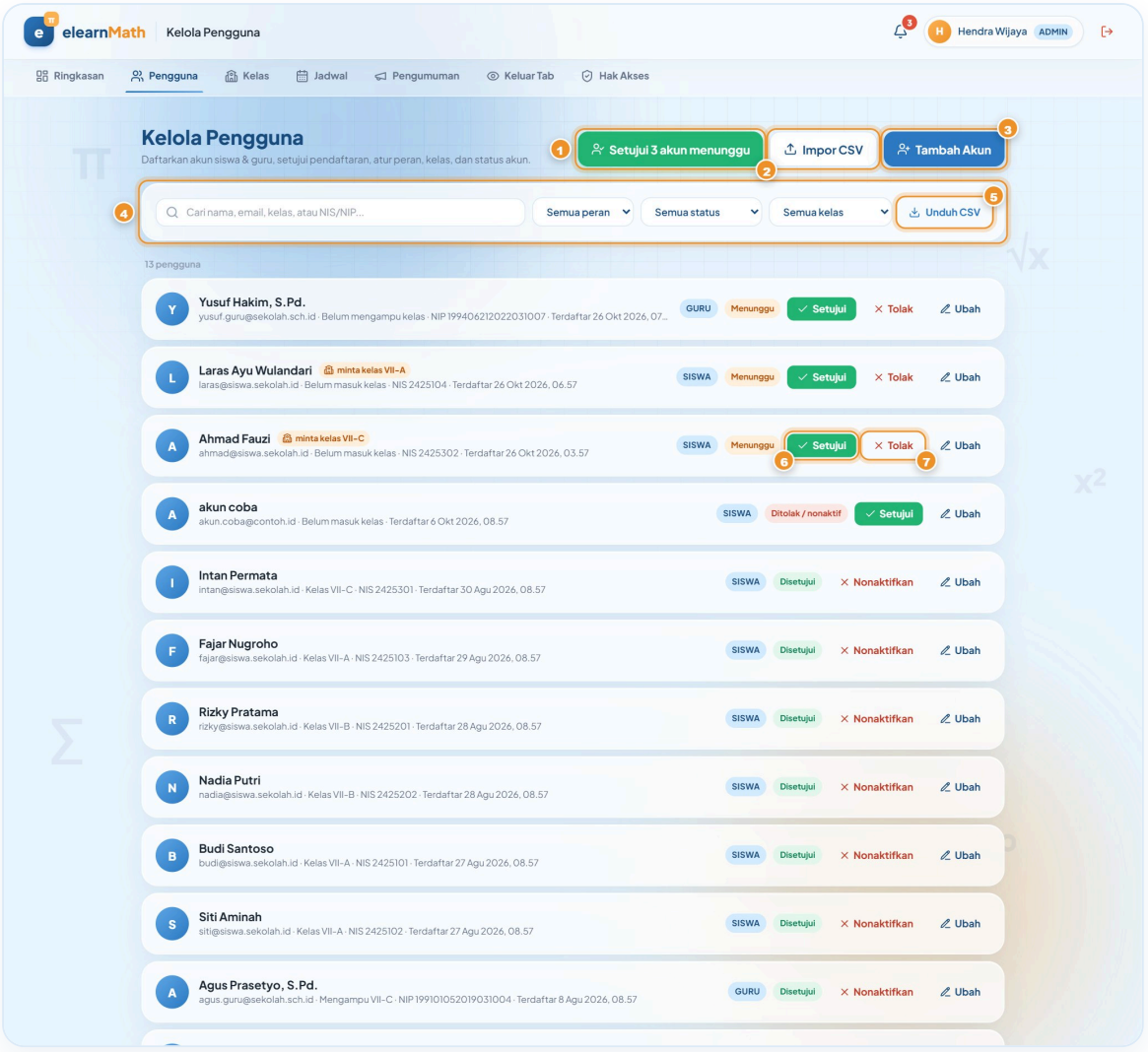
5.1 Ringkasan



Gambar 52. Ringkasan admin.

1. Menu admin: Ringkasan, Pengguna, Kelas, Jadwal, Pengumuman, Keluar Tab, Hak Akses.
2. Angka ringkas: menunggu persetujuan, guru aktif, jumlah kelas, kelas tanpa guru, pengumuman 30 hari, keluar tab hari ini (klik untuk membuka).
3. Akun yang menunggu persetujuan.
4. Kelas beserta jumlah siswa dan gurunya.
5. Pengumuman terbaru.
6. Siswa yang paling sering keluar tab hari ini.

5.2 Mengelola pengguna

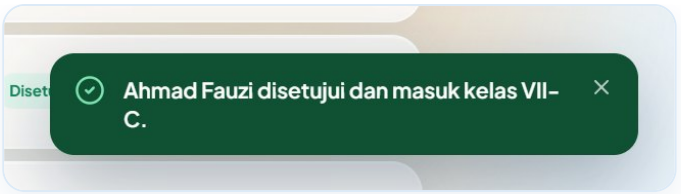


Gambar 53. Kelola pengguna.

1. Setujui semua akun yang menunggu sekaligus.
2. Impor banyak akun dari berkas CSV.
3. Tambah satu akun.
4. Cari nama/email/NIS, lalu saring per peran, status, dan kelas.
5. Unduh daftar pengguna sebagai CSV.
6. Setujui akun (otomatis masuk ke kelas yang diminta).
7. Tolak pendaftaran.

Menyetujui pendaftaran

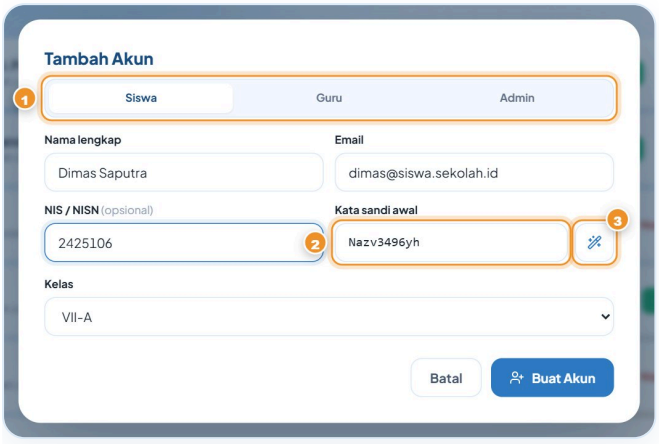
Klik **Setujui** pada akun berstatus *Menunggu*. Bila pendaftar memilih kelas, label *minta kelas …* tampil dan siswa langsung dimasukkan ke kelas itu. Pemilik akun menerima notifikasi.



Gambar 54. Konfirmasi akun disetujui dan masuk kelas.

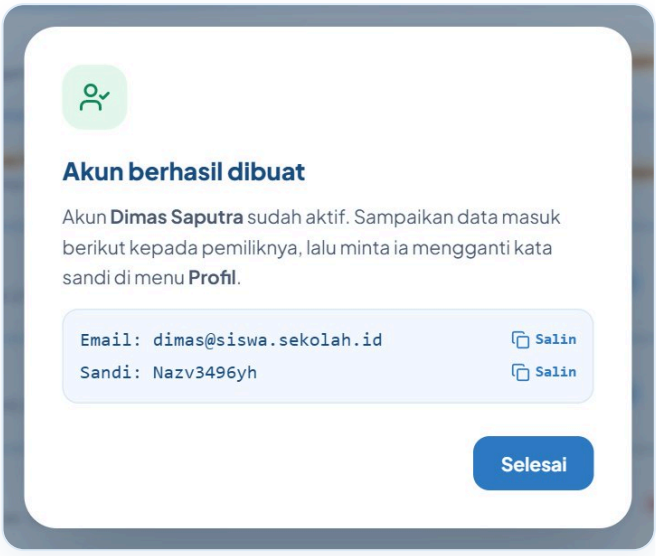
Menambah akun

1. Klik **Tambah Akun**, lalu pilih peran: Siswa, Guru, atau Admin.
2. Isi nama, email, NIS/NIP, dan kelas. Guru boleh dipilihkan lebih dari satu kelas.
3. Kata sandi awal dibuat otomatis; klik ikon tongkat untuk membuat yang baru, atau ketik sendiri (minimal 8 karakter).
4. Klik **Buat Akun**, lalu sampaikan email dan kata sandi awal kepada pemiliknya. Gunakan tombol **Salin**.



Gambar 55. Formulir tambah akun.

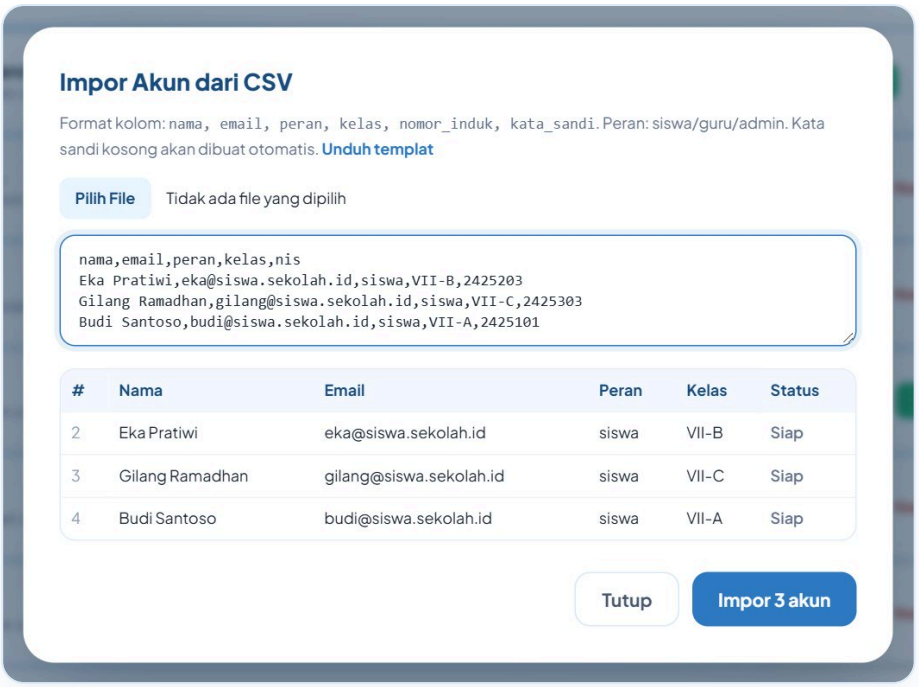
1. Peran akun.
2. Kata sandi awal.
3. Buat kata sandi otomatis.



Gambar 56. Akun langsung aktif; salin data masuknya.

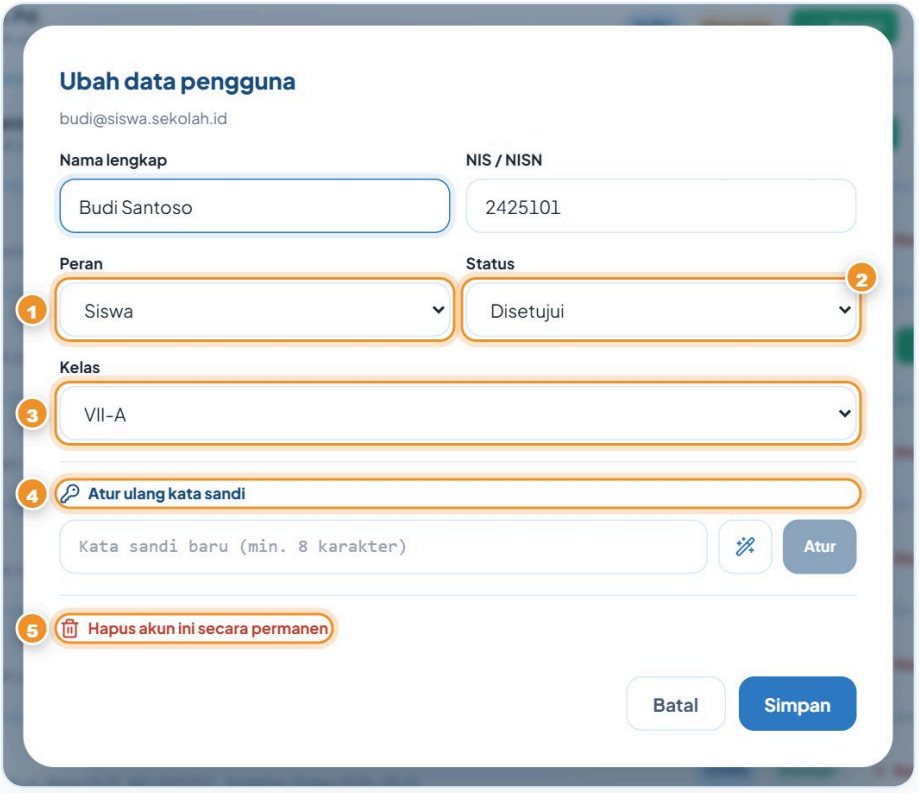
Mengimpor akun dari CSV

Klik **Impor CSV**, pilih berkas atau tempel isinya, periksa pratinjau, lalu klik **Impor … akun**. Format kolom: `nama, email, peran, kelas, nomor_induk, kata_sandi`. Pemisahnya boleh koma atau titik koma (format Excel Indonesia). Kata sandi kosong dibuat otomatis. Unduh templat di jendela impor sebagai contoh. Baris yang salah (email ganda, kelas tidak dikenal, peran tidak valid) ditandai dan dilewati.



Gambar 57. Pratinjau impor CSV sebelum akun dibuat.

Mengubah, menonaktifkan, mengatur ulang sandi, dan menghapus



Gambar 58. Jendela ubah data pengguna.

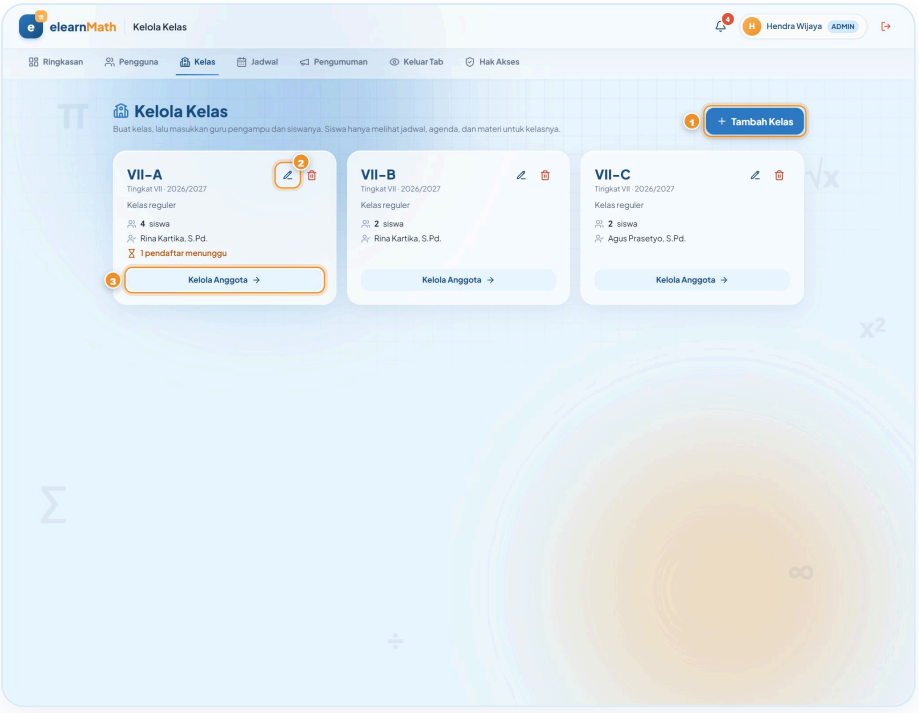
1. Peran: siswa, guru, atau admin.
2. Status: Disetujui, Menunggu, atau Ditolak/nonaktif.
3. Kelas siswa.
4. Atur ulang kata sandi pengguna.
5. Hapus akun secara permanen.

- **Nonaktifkan** memblokir akses tanpa menghapus data. Ini pilihan yang disarankan untuk siswa yang pindah sekolah.
- **Hapus permanen** menghapus akun beserta seluruh pengumpulan dan nilainya. Bila akun punya data, sistem menampilkan jumlahnya dan meminta konfirmasi kedua.
- Admin tidak bisa menghapus akunnya sendiri atau admin terakhir.

PERHATIAN

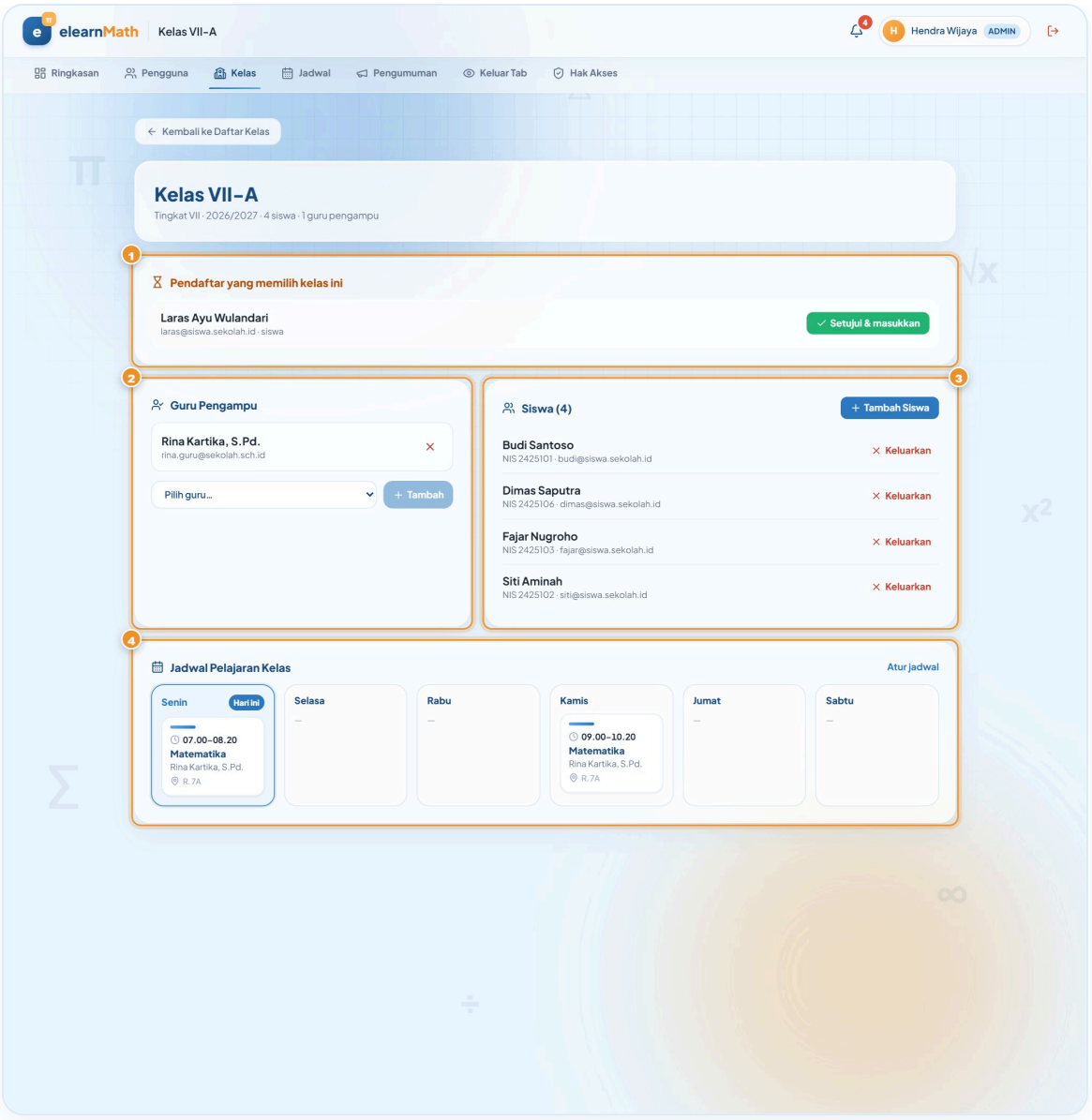
Fitur buat akun langsung aktif, atur ulang kata sandi, dan hapus permanen membutuhkan **secret key** Supabase di server (lihat Lampiran A). Bila belum dipasang, akun tetap bisa dibuat lewat jalur cadangan (pendaftaran biasa yang otomatis disetujui), sedangkan atur ulang sandi dan hapus permanen disembunyikan dan diganti penjelasan.

5.3 Kelas dan anggota



Gambar 59. Daftar kelas.

1. Tambah kelas (nama, tingkat, tahun ajaran, keterangan).
2. Ubah atau hapus kelas.
3. Kelola anggota kelas.

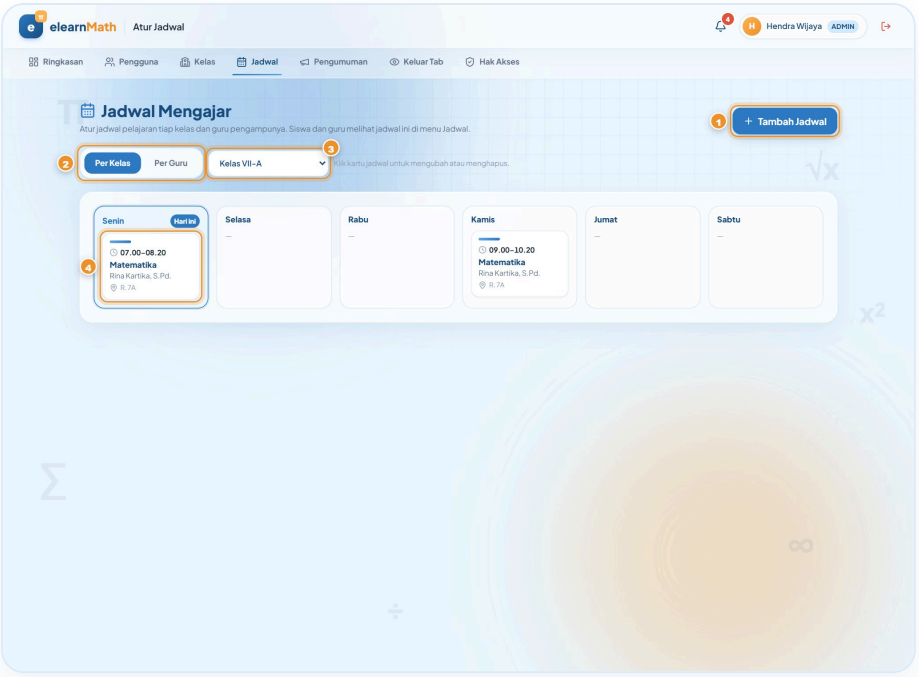


Gambar 60. Anggota kelas.

1. Pendaftar yang memilih kelas ini; setujui sekaligus masukkan.
2. Guru pengampu: tambah atau lepas.
3. Siswa: tambah (pilih beberapa sekaligus) atau keluarkan.
4. Jadwal pelajaran kelas ini.

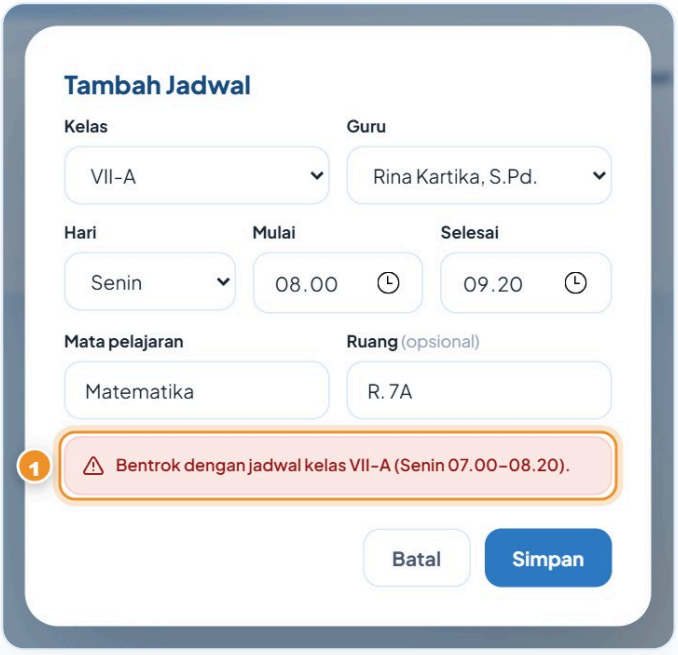
- Seorang siswa hanya bisa berada di **satu kelas**. Guru boleh mengampu banyak kelas.
- Nama kelas harus unik. Mengganti nama kelas otomatis memperbarui nama kelas di akun siswa.
- Guru hanya melihat siswa, koreksi, dan pengumuman dari kelas yang diampunya. Masukkan guru ke kelas sebelum semester dimulai.

5.4 Jadwal mengajar



Gambar 61. Jadwal mengajar mingguan.

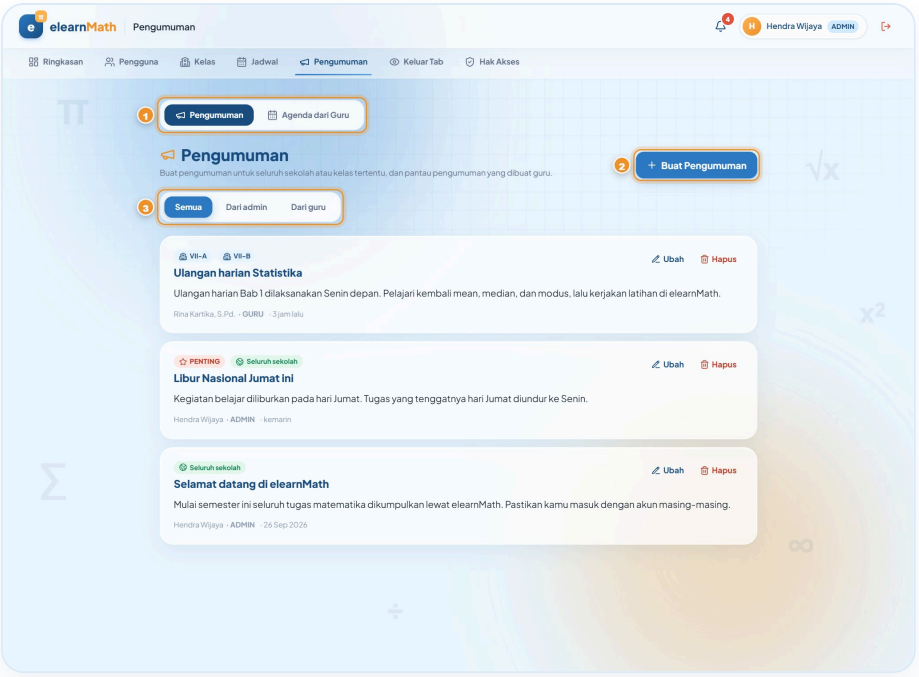
1. Tambah jadwal.
2. Tampilan per kelas atau per guru.
3. Pilih kelas (atau guru).
4. Entri jadwal; klik untuk mengubah atau menghapus.



Gambar 62. Sistem menolak jadwal yang bentrok.

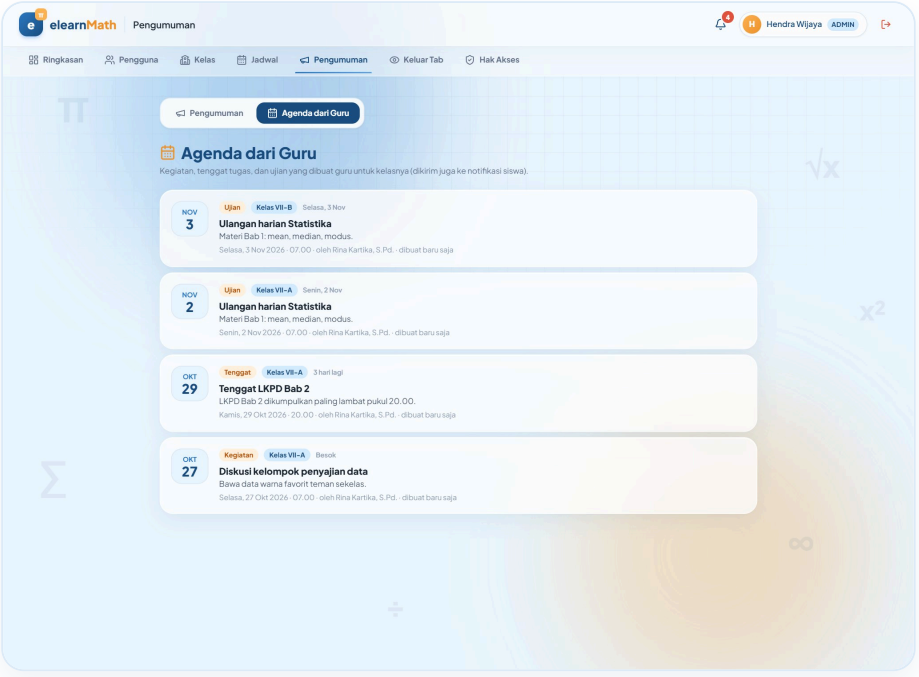
1. Peringatan bentrok: kelas yang sama atau guru yang sama sudah punya jadwal di jam itu.

5.5 Pengumuman sekolah dan agenda guru



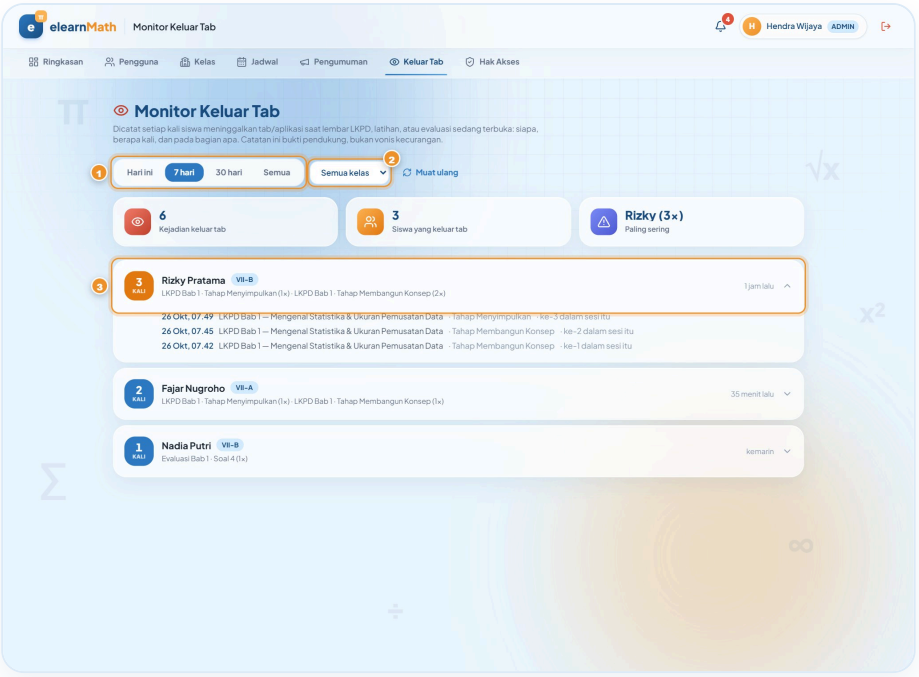
Gambar 63. Pengumuman untuk admin.

1. Beralih antara Pengumuman dan Agenda dari Guru.
2. Buat pengumuman untuk seluruh sekolah atau kelas tertentu.
3. Saring: semua, dari admin, atau dari guru. Admin bisa mengubah dan menghapus semua pengumuman.



Gambar 64. Agenda yang dibuat guru untuk kelasnya (hanya untuk dipantau).

5.6 Monitor keluar tab

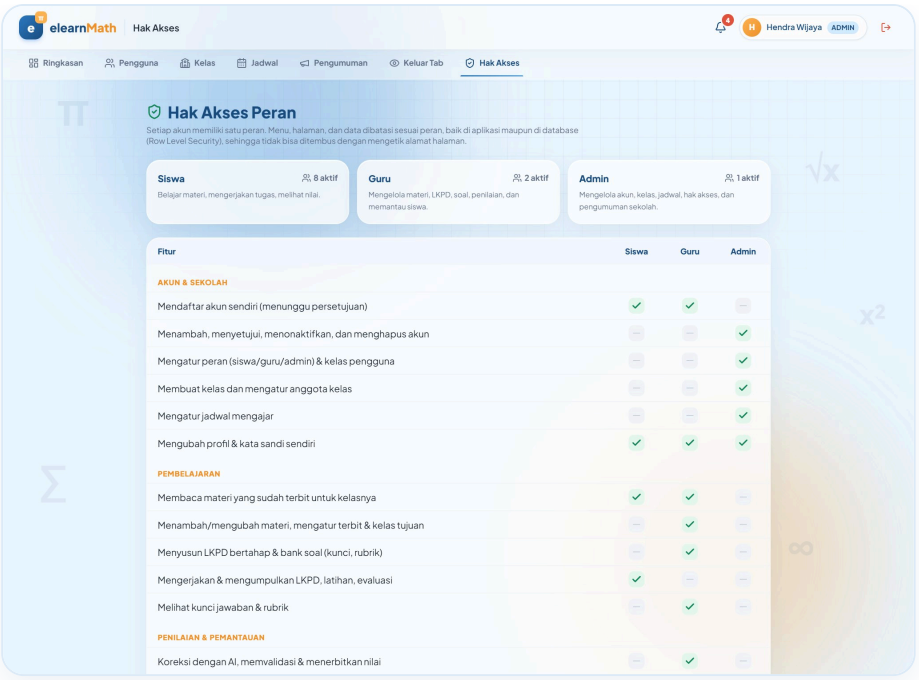


Gambar 65. Monitor keluar tab.

1. Rentang waktu: hari ini, 7 hari, 30 hari, semua.
2. Saring per kelas.
3. Siswa, jumlah keluar tab, serta bab dan tahap/soal saat keluar. Klik untuk melihat rincian waktunya.

5.7 Hak akses peran

Halaman **Hak Akses** menampilkan tabel fitur yang boleh dipakai tiap peran. Pembatasan ini dijaga di aplikasi **dan** di database, sehingga tidak bisa ditembus dengan mengetik alamat halaman. Untuk mengubah peran seseorang, buka Pengguna, klik Ubah, lalu ganti Peran.



Gambar 66. Tabel hak akses peran.

5.8 Daftar periksa awal semester

1. Buat semua kelas di menu **Kelas**.
2. Buat atau impor akun guru, lalu masukkan setiap guru ke kelas yang diampunya.
3. Impor akun siswa lewat CSV (dengan kolom kelas), atau setujui pendaftar yang sudah memilih kelas.
4. Isi jadwal mengajar mingguan.
5. Buat pengumuman pembuka untuk seluruh sekolah.
6. Minta guru menerbitkan materi Bab 1 beserta LKPD, latihan, dan evaluasinya.
7. Pantau angka *Kelas tanpa guru* di Ringkasan; idealnya bernilai 0.

BAB 6

Aturan Sistem Ringkas

Hal	Aturan
Masuk aplikasi	Hanya akun berstatus Disetujui. Akun Menunggu atau Ditolak/nonaktif tidak bisa masuk.
Kelas	Satu siswa satu kelas; guru boleh banyak kelas.
Materi terlihat siswa	Bila terbit, tanggal buka sudah lewat (atau kosong), dan kelas siswa termasuk kelas tujuan (atau kelas tujuan kosong).
Urutan tugas	LKPD, lalu Latihan, lalu Evaluasi, per bab.
Pengumpulan	Semua soal wajib dijawab. Satu kali kumpul per tugas. LKPD bisa diulang dengan izin guru; latihan/evaluasi bisa diulang bila guru menghapus pengumpulan.
Kunci jawaban	Tidak pernah dikirim ke perangkat siswa saat mengerjakan. Skor pilihan ganda dihitung di database.
Hasil per soal	Benar/salah pilihan ganda terlihat setelah mengumpulkan. Kunci dan contoh jawaban (khusus soal bab tersebut) terlihat setelah guru menilai.
Nilai akhir	0–100, ditentukan dan disimpan guru. Saran AI tidak pernah terlihat siswa.
Keluar tab	Dicatat setiap kali siswa meninggalkan lembar tugas yang terbuka; terlihat oleh guru dan admin.
Status online	Aktif dalam 2,5 menit terakhir.
Berkas	PDF/gambar maksimal 10 MB (PDF, PNG, JPG, GIF, WEBP).

BAB 7

Pertanyaan yang Sering Diajukan

7.1 Siswa

Saya sudah mendaftar tetapi belum bisa masuk.

Akun Anda menunggu persetujuan admin. Hubungi admin lewat kontak yang tertulis di halaman masuk.

Materi bab berikutnya tidak muncul.

Guru belum menerbitkannya untuk kelas Anda, atau tanggal bukanya belum tiba. Bila teman sekelas bisa melihatnya, minta admin memeriksa kelas Anda.

Kenapa latihan masih terkunci?

Latihan terbuka setelah LKPD bab yang sama dikumpulkan. Evaluasi terbuka setelah latihan dikumpulkan.

Tombol Kumpulkan tidak berfungsi.

Masih ada soal kosong. Soal yang belum dijawab ditandai oranye dan halaman otomatis bergulir ke soal itu.

Internet putus saat mengerjakan. Apakah jawaban saya hilang?

Tidak. Jawaban tersimpan sebagai draf di perangkat yang sama. Buka lagi tugasnya; draf otomatis dipulihkan. Bila muncul pesan sesi berakhir, muat ulang halaman lalu masuk kembali.

Saya salah menjawab dan sudah mengumpulkan. Bisa diganti?

Tidak bisa diganti sendiri. Minta guru: LKPD bisa diberi izin ulang, sedangkan latihan atau evaluasi bisa dihapus pengumpulannya oleh guru.

Kenapa nilai saya masih "menunggu" padahal skor sementara sudah ada?

Skor sementara hanya dari pilihan ganda. Nilai akhir muncul setelah guru memeriksa uraian dan menyimpan nilai. Anda akan mendapat notifikasi.

Kenapa kunci jawaban belum muncul?

Kunci dan contoh jawaban dibuka setelah guru menilai lembar Anda. Kunci soal umum yang juga dipakai di bab lain memang tidak ditampilkan.

Saya tidak sengaja pindah tab. Apakah nilai saya dikurangi?

Tidak otomatis. Kejadian itu hanya dicatat untuk guru. Hindari membuka aplikasi lain selama mengerjakan.

Bisakah mengerjakan di HP?

Bisa. Semua halaman menyesuaikan layar HP. Gunakan peramban terbaru.

Bagaimana mengganti kata sandi?

Klik nama Anda di kanan atas, lalu isi bagian Ganti Kata Sandi. Bila lupa kata sandi lama, gunakan Lupa kata sandi di halaman masuk.

7.2 Guru

Antrean koreksi saya kosong padahal siswa sudah mengumpulkan.

Periksa filter kelas, status, dan materi. Secara bawaan hanya kelas yang Anda ampu yang tampil; minta admin memasukkan Anda ke kelas tersebut.

Apakah nilai dari AI langsung terlihat siswa?

Tidak. Saran AI hanya terlihat guru. Siswa melihat nilai setelah Anda menekan Simpan & Terbitkan Nilai.

Saran AI terasa kurang tepat.

Ubah nilai dan umpan balik sebelum menyimpan; keputusan akhir ada pada Anda. Untuk soal berikutnya, lengkapi jawaban ideal dan rubrik di bank soal agar saran lebih akurat.

Muncul keterangan "mesin aturan" atau "kuota AI habis".

Layanan AI gratis sedang mencapai batas. Saran dibuat oleh mesin cadangan berbasis rubrik. Tekan Koreksi ulang beberapa menit kemudian bila ingin saran dari AI.

Apa arti "indikasi jawaban buatan AI"?

Perkiraan AI apakah jawaban tampak disalin atau dibuat AI. Ini hanya petunjuk; konfirmasi langsung dengan siswa.

Bagaimana memberi kesempatan memperbaiki LKPD?

Centang Izin Pengerjaan Ulang lalu simpan nilai. Siswa bisa mengumpulkan ulang satu kali, dan saran AI lama otomatis dihapus.

Siswa perlu mengulang evaluasi karena gangguan teknis.

Gunakan Hapus Pengumpulan pada lembarnya. Siswa bisa mengerjakan lagi dari awal.

Bab tidak bisa dihapus.

Bab yang sudah punya pengumpulan siswa tidak bisa dihapus agar nilai tidak hilang. Matikan Terbitkan bila bab tidak ingin ditampilkan lagi.

Bagaimana menyiapkan materi untuk minggu depan?

Simpan sebagai draf, atau isi Dibuka mulai dengan tanggal dan jam tertentu. Materi otomatis terlihat pada waktunya.

Kenapa saya tidak bisa membuat pengumuman untuk kelas lain?

Guru hanya bisa menargetkan kelas yang diampunya. Untuk pengumuman seluruh sekolah, minta admin.

Bisakah mengubah jadwal mengajar?

Jadwal diatur admin. Guru mengelola agenda kelas (kegiatan, tenggat, ujian).

Bagaimana mengunduh nilai untuk rapor?

Buka Rekap Nilai, pilih kelas, lalu klik Ekspor Excel.

7.3 Admin

Siswa sudah disetujui tetapi tidak melihat materi.

Pastikan siswa sudah masuk kelas (Pengguna, Ubah, Kelas) dan guru sudah menerbitkan materi untuk kelas itu.

Siswa pindah kelas.

Ubah kelasnya di Pengguna (Ubah, Kelas) atau keluarkan dan masukkan lewat menu Kelas. Siswa otomatis keluar dari kelas lama.

Siswa lupa kata sandi dan email reset tidak sampai.

Buka Pengguna, klik Ubah, lalu gunakan Atur ulang kata sandi. Fitur ini butuh secret key di server (Lampiran A).

Siswa keluar dari sekolah.

Gunakan Nonaktifkan agar nilainya tetap tersimpan untuk arsip. Hapus permanen hanya bila datanya memang tidak diperlukan.

Impor CSV menolak beberapa baris.

Periksa pesan di kolom status: email sudah terdaftar, kelas tidak ditemukan (nama harus sama persis dengan menu Kelas), atau peran bukan siswa/guru/admin.

Jadwal tidak bisa disimpan karena bentrok.

Kelas atau guru tersebut sudah punya jadwal di jam yang sama. Ubah jam atau hapus jadwal lama.

Bagaimana menutup pendaftaran mandiri?

Pendaftaran diatur pengelola di Supabase (Lampiran A). Bila ditutup, admin tetap bisa membuat dan mengimpor akun.

Bagaimana menjadikan seseorang admin?

Pengguna, Ubah, lalu ganti Peran menjadi Admin. Batasi jumlah admin seperlunya.

7.4 Umum

Data saya aman?

Setiap peran hanya bisa membaca data yang menjadi haknya. Aturan ini diterapkan langsung di database. Kunci jawaban dan rubrik tidak pernah dikirim ke perangkat siswa saat mengerjakan.

Kenapa halaman meminta saya masuk lagi?

Sesi masuk berakhir setelah lama tidak aktif. Masuk kembali; draf jawaban tidak hilang.

Notifikasi tidak muncul.

Muat ulang halaman. Lonceng hanya menampilkan kejadian yang ditujukan ke akun Anda (lihat tabel di 2.4).

BAB 8

Arti Pesan Kesalahan

Bila muncul pesan merah, cari kalimatnya pada tabel berikut.

Pesan di layar	Yang perlu dilakukan
Email atau kata sandi salah.	Periksa ejaan email dan huruf besar/kecil kata sandi, atau gunakan Lupa kata sandi.
Akun Anda belum disetujui Admin sekolah.	Tunggu persetujuan atau hubungi admin.
Pendaftaran akun Anda ditolak oleh Admin sekolah.	Hubungi admin bila merasa ini keliru.
Akun Anda belum terdaftar di sistem sekolah.	Minta admin memeriksa akun di menu Pengguna.
Terlalu banyak percobaan masuk.	Tunggu beberapa menit lalu coba lagi.
Email ini sudah terdaftar.	Masuk dengan email itu, atau gunakan Lupa kata sandi.
Pendaftaran sedang ditutup.	Minta admin membuatkan akun.
Masih ada … soal yang belum dijawab.	Isi soal yang ditandai oranye, lalu kumpulkan.
Jawaban untuk tugas ini sudah pernah dikumpulkan.	Minta izin ulang (LKPD) atau penghapusan pengumpulan (latihan/evaluasi) kepada guru.
Kumpulkan LKPD materi ini terlebih dahulu …	Selesaikan LKPD bab yang sama.
Selesaikan latihan materi ini terlebih dahulu …	Selesaikan latihan bab yang sama.
Materi ini belum dibuka untuk kelasmu.	Tunggu guru menerbitkan materinya.
Sesi Anda sudah berakhir.	Muat ulang halaman lalu masuk kembali; draf tetap tersimpan.
Koneksi terputus, data belum terkirim.	Periksa internet lalu tekan tombol yang sama lagi.
Akses ditolak: akun Anda tidak punya izin …	Tindakan di luar hak peran Anda. Bila seharusnya boleh, hubungi admin atau pengelola.
Pilih minimal satu kelas …	Pengumuman guru harus punya kelas tujuan. Bila belum mengampu kelas, minta admin memasukkan Anda.
Anda hanya bisa memilih kelas yang Anda ampu.	Pilih kelas lain, atau minta admin menambah kelas yang Anda ampu.
Nama kelas itu sudah dipakai.	Gunakan nama kelas yang berbeda.
Siswa itu sudah terdaftar di kelas lain.	Keluarkan dari kelas lama atau ubah kelasnya di menu Pengguna.

Pesan di layar	Yang perlu dilakukan
Bentrok dengan jadwal …	Ubah hari/jam atau hapus jadwal yang bentrok.
Jam selesai harus setelah jam mulai.	Perbaiki jam pada formulir jadwal.
Data ini masih dipakai data lain …	Data (misalnya bab) sudah punya pengumpulan siswa. Nonaktifkan atau jadikan draf, jangan dihapus.
Ukuran berkas terlalu besar (maksimal 10 MB).	Perkecil berkas atau bagi menjadi beberapa bagian.
Jenis berkas tidak didukung.	Gunakan PDF, PNG, JPG, GIF, atau WEBP.
Kuota AI gratis sedang habis / Layanan AI sedang padat.	Saran dibuat mesin cadangan. Coba Koreksi ulang beberapa menit kemudian.
Kunci API Gemini tidak valid.	Pengelola perlu memeriksa `GEMINI_API_KEY` di server.
Sistem pengumpulan belum siap: migrasi database belum dijalankan.	Pengelola perlu menjalankan migrasi database (Lampiran A).

BAB 9

Glosarium

Istilah	Arti
LKPD	Lembar Kerja Peserta Didik: lembar kegiatan bertahap untuk menemukan konsep.
Konstruktivis	Pendekatan belajar di mana siswa membangun pemahaman sendiri lewat kegiatan dan refleksi.
Tahap	Bagian LKPD: Orientasi Masalah, Eksplorasi, Membangun Konsep, Menyimpulkan, Refleksi.
Subbab	Bagian materi dalam satu bab yang dibaca berurutan.
Terbit / Draf	Terbit: materi terlihat siswa. Draf: hanya terlihat guru.
Kelas tujuan	Kelas yang boleh melihat materi atau pengumuman tertentu.
Soal umum / soal khusus bab	Soal umum muncul di semua bab; soal khusus hanya di bab yang dipilih.
Bobot	Poin maksimal sebuah soal.
Jawaban ideal	Contoh jawaban lengkap dari guru untuk soal uraian.
Rubrik	Daftar kriteria penilaian soal uraian beserta poinnya.
Skor sementara	Skor dari pilihan ganda yang dihitung otomatis sebelum guru menilai.
Koreksi AI	Saran nilai dan umpan balik dari Google Gemini (atau mesin aturan) untuk guru.
Validasi	Guru menyimpan nilai akhir; saran AI berubah menjadi *Divalidasi guru*.
Mesin aturan	Penilai cadangan berbasis rubrik yang dipakai bila AI tidak tersedia.
Keluar tab	Kejadian siswa meninggalkan halaman tugas yang sedang terbuka.
Agenda	Kegiatan, tenggat tugas, atau ujian yang dibuat guru untuk kelasnya.
Notifikasi	Pemberitahuan di lonceng kanan atas.
Nonaktif	Akun diblokir dari masuk, tetapi datanya tetap tersimpan.

LAMPIRAN A

Untuk Pengelola Aplikasi

Bagian ini untuk orang yang memasang dan merawat aplikasi (tim IT atau pemilik proyek), bukan untuk siswa, guru, atau admin sekolah.

A.1 Variabel lingkungan

Variabel	Keterangan
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	URL proyek Supabase (tanpa akhiran /rest/v1).
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Publishable/anon key. Jangan isi dengan secret key.
`NEXT_PUBLIC_APP_URL`	Alamat aplikasi setelah dipasang (untuk tautan email).
`NEXT_PUBLIC_ADMIN_CONTACT`	Kontak admin yang tampil di halaman masuk (opsional).
`GEMINI_API_KEY`	Kunci Google AI Studio (gratis) untuk Koreksi AI. Hanya di server.
`GEMINI_MODELS`	Opsional: urutan model, dipisah koma. Bawaan: gemini-3.5-flash, gemini-3.5-flash-lite, gemini-flash-lite-latest.
`KOREKSI_AI_MODE`	Opsional: isi `aturan` untuk memakai mesin aturan saja tanpa AI.
`SUPABASE_SECRET_KEY`	Disarankan: secret key Supabase untuk buat akun langsung aktif, atur ulang sandi, dan hapus akun. Hanya di server, jangan pernah di-commit.

A.2 Migrasi database

Jalankan di Supabase, menu SQL Editor, berurutan, masing-masing sekali. Ketiganya aman dijalankan ulang, dan file pembatalannya ada di berkas `.rollback.sql`.

1. `20261025_kunci_jawaban_dan_pengumpulan.sql`: kunci jawaban aman, skor dihitung di database.
2. `20261026_kelola_materi_soal_pengguna.sql`: soal per bab, kelola materi dan pengguna, bucket Storage.
3. `20261027_kelas_jadwal_pengumuman_ai.sql`: kelas, jadwal, agenda, pengumuman, notifikasi, aktivitas, LKPD bertahap, koreksi AI, hasil per soal, pendaftaran mandiri.

A.3 Pengaturan Supabase Auth

- **Pendaftaran mandiri**: Authentication, Sign In / Providers, Email, *Enable sign ups*. Akun baru otomatis berstatus Menunggu.

- **Konfirmasi email**: matikan *Confirm email* bila belum memasang SMTP sendiri. Persetujuan admin sudah menjadi penyaring.
- **Lupa kata sandi**: atur Site URL ke domain aplikasi, tambahkan `https://<domain>/atur-ulang-password` ke Redirect URLs, dan pasang SMTP sendiri. SMTP bawaan Supabase hanya mengirim beberapa email per jam.

A.4 Koreksi AI (Gemini)

- Buat kunci di `aistudio.google.com`, lalu isi `GEMINI_API_KEY` di server/hosting.
- Tingkat gratis memiliki batas permintaan per menit dan per hari. Bila terlampaui, aplikasi otomatis memakai mesin aturan dan memberi keterangan kepada guru.
- Data yang dikirim: teks soal, rubrik, jawaban ideal, dan jawaban siswa, tanpa identitas siswa.

A.5 Pemasangan (deploy) dan perawatan

- Pasang variabel lingkungan yang sama di dashboard hosting (misalnya Vercel), lalu deploy.
- Jalankan migrasi sebelum memasang versi kode yang membutuhkannya.
- Simpan secret key hanya di hosting. Bila pernah bocor, buat kunci baru di Supabase dan cabut yang lama.
- Cadangkan database secara berkala dari dashboard Supabase.
- Di awal tahun ajaran, perbarui kelas (naik tingkat) lewat menu Kelas dan Pengguna. Nonaktifkan akun lulusan, jangan dihapus.

Dokumen ini disusun untuk elearnMath versi Oktober 2026. Gambar memakai data contoh fiktif; tampilan dapat sedikit berbeda bila aplikasi diperbarui.